

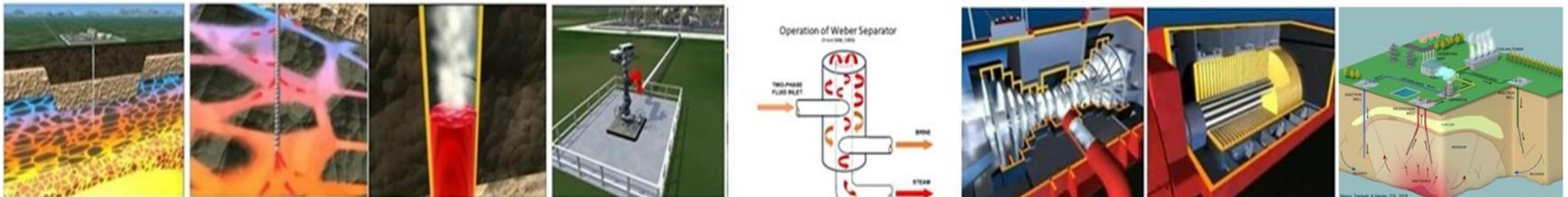
TRAINING:
SISTEM, TEKNOLOGI DAN EVALUASI FEASIBILITY STUDY GEOTERMAL

PENGANTAR TEKNIK PRODUKSI

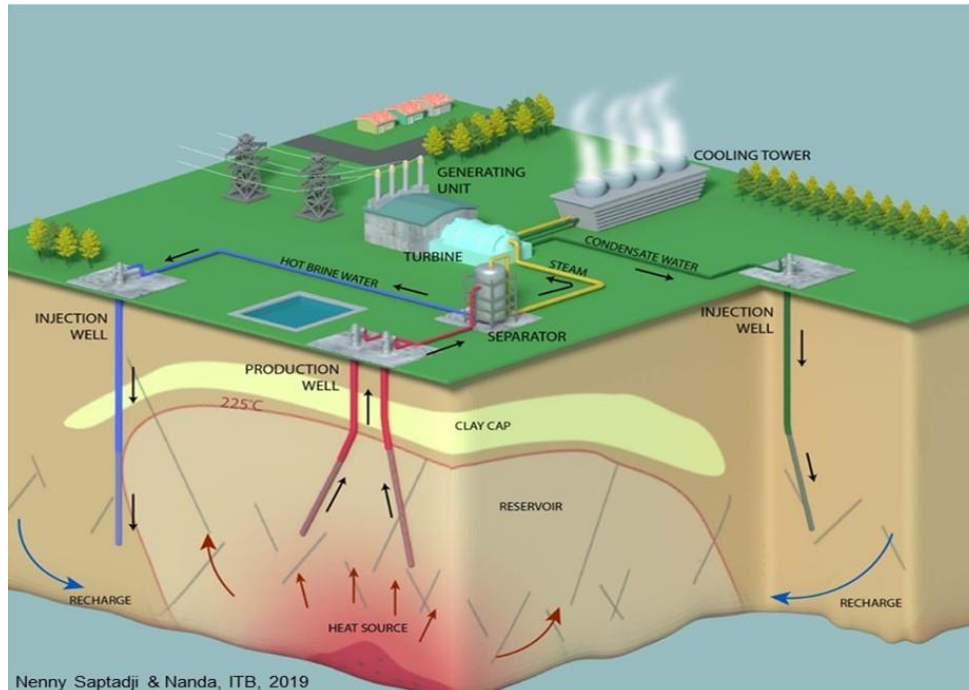
Pengukuran dan Pengujian Sumur Panas Bumi

Ir. Nenny Miryani Saptadji Ph.D

Bandung, Senin 2 Desember 2024
Waktu: 08.00 – 09.40



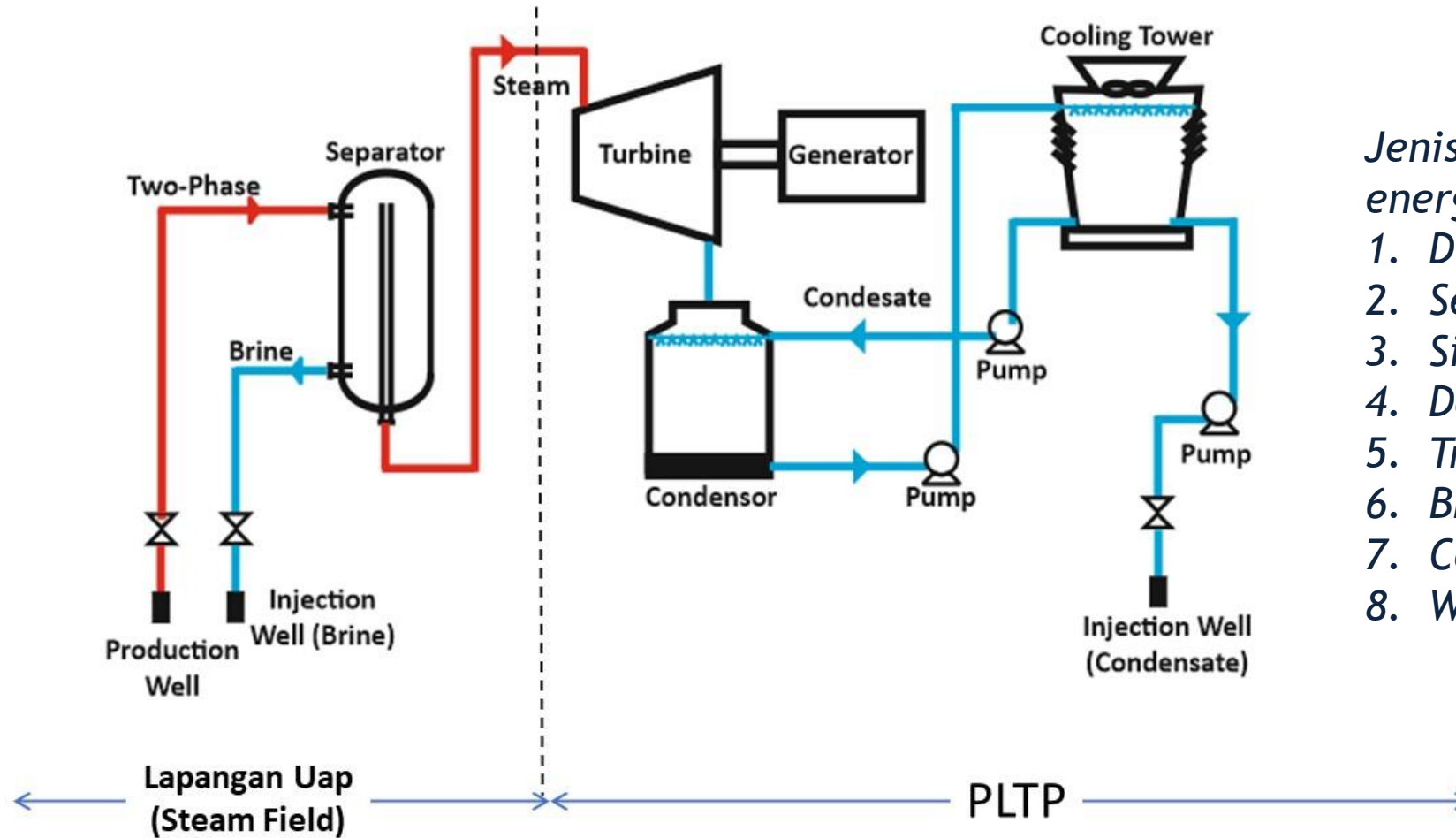
SISTEM PRODUKSI PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK



Figures capture from CalEnergy's video

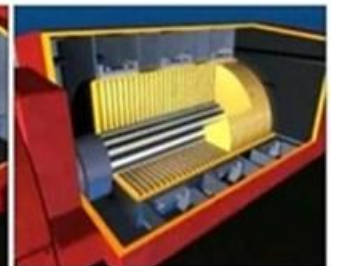
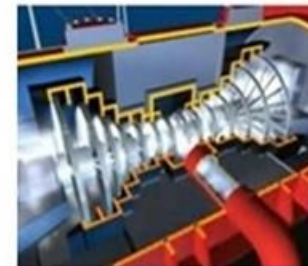
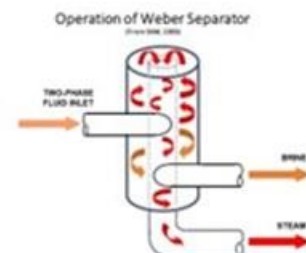
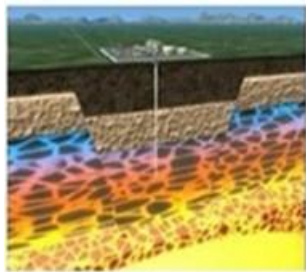
Turbin mengubah energi kinetik (dari kecepatan fluida) menjadi energi mekanik (putaran dan daya)

SISTEM PRODUKSI DI LAPANGAN UAP DAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI



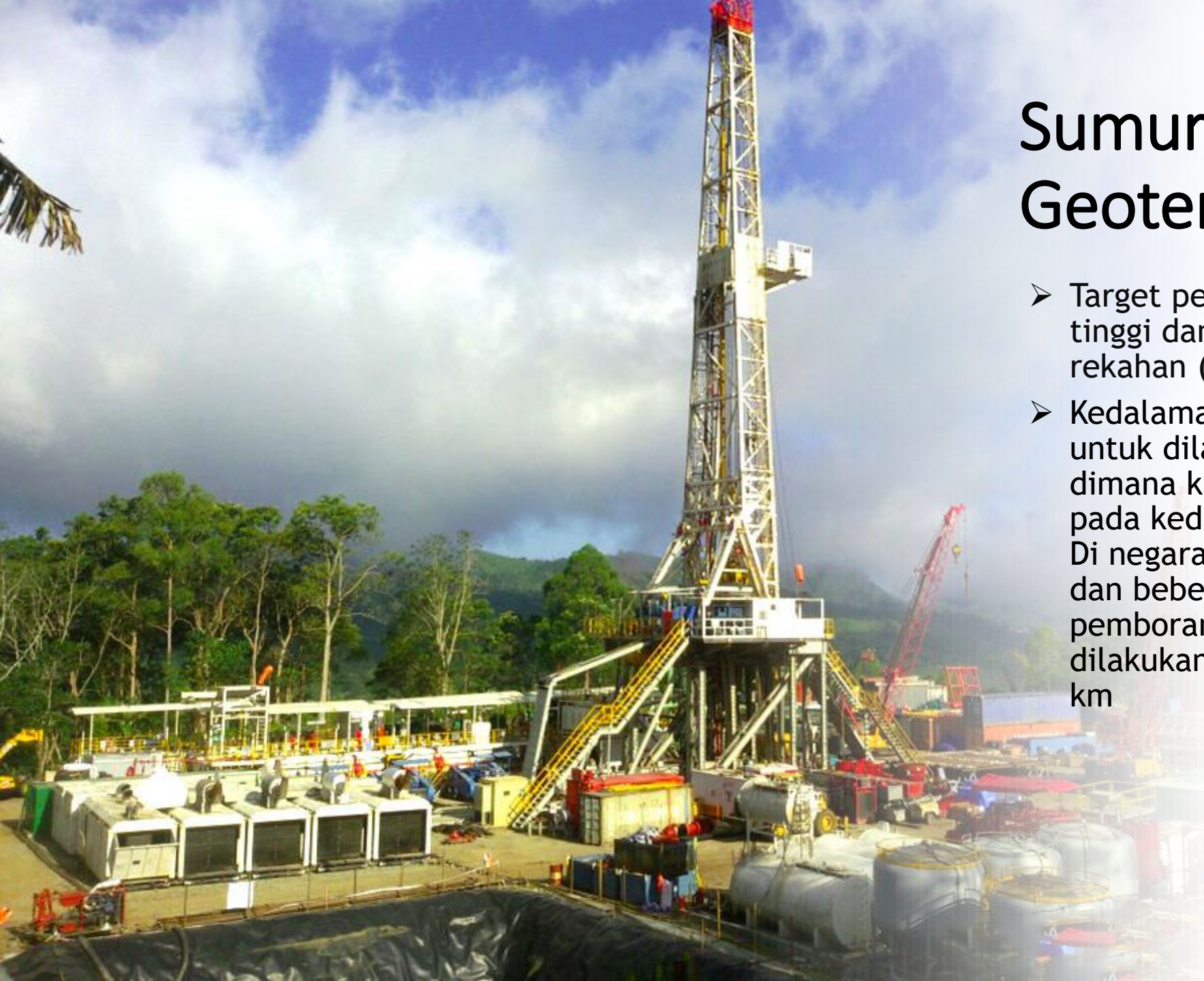
Jenis-jenis siklus konversi energi

1. Direct Dry Steam
2. Separated Steam
3. Single Flash Steam
4. Double Flash Steam
5. Triple Flash Cycle
6. Brine Cycle
7. Combined Cycle
8. Well Head Generating Unit



Sumur Geotermal

- Target pemboran: zona temperatur tinggi dan memiliki rekahan-rekahan (permeabilitas baik)
- Kedalaman yang masih ekonomis untuk dilakukan pemboran, dimana kalau di Indonesia adalah pada kedalaman kurang dari 2 km. Di negara lain, seperti di Iceland dan beberapa negara di Eropa, pemboran sumur geotermal dilakukan hingga kedalaman 4-5 km



JUMLAH SUMUR DI BEBERAPA LAPANGAN GEOTERMAL DI INDONESIA

(Dirangkum dari berbagai sumber oleh Dimas Taha, 2017)

No	Nama Lapangan	Kapasitas PLTP (MWe)	Jumlah Sumur Dibor
1	Kamojang	235	83
2	G. Salak	377	110
3	Darajat	270	49
4	W. Windu	227	44
5	Lahendong	120	51
6	Sibayak	12	10
7	Dieng	60	53
8	Ulubelu	220	50
9	Ulumbu	10	3
10	Mataloko	2.5	6
11	Patuha	55	14
12	Sarulla	330	42
13	Karaha	30	8

Tidak semua sumur yang dibor berhasil memproduksi fluida geothermal atau dapat dimanfaatkan untuk mensuplai uap.

CONTOH STATUS SUMUR DI LAPANGAN SALAK UNTUK PLTP 377 Mwe (Golla dll., 2020)

Jenis Sumur	Jumlah Sumur
Sumur produksi	77
Sumur injeksi <i>brine</i>	12
Sumur injeksi kondensat	10
Sumur <i>monitoring</i>	5
Sumur di <i>plugged</i> dan di tinggalkan (P&A)	6
Total	110

Tipikal sumur panas bumi di Indonesia:

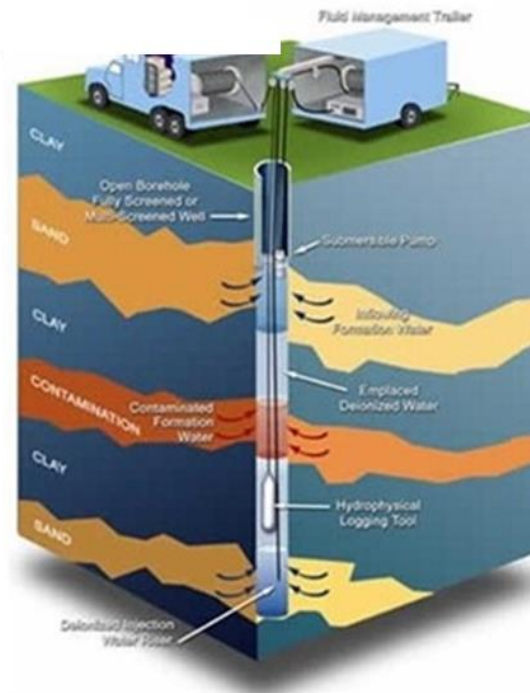
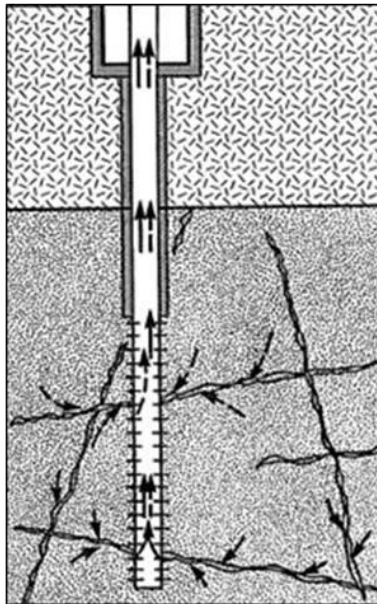
- Kedalaman < 2 km
- Sumur vertical atau berarah (directional)
- Sumur standard atau big hole

KEGIATAN SETELAH PEMBORAN SUMUR?

Well Drilling

Well Logging, Downhole Measurements and Well Completion Test

Well Testing



<http://4.bp.blogspot.com>

- **Well logging**
- **Downhole measurement**
- **Completion Test:**
 1. injection test (water loss test)
 2. gross permeability test (multi-rate Injection test)
 3. fall off test

JENIS-JENIS PENGUKURAN DAN PENGUJIAN SUMUR

Well Drilling

Well Logging, Downhole Measurements and Well Completion Test

Well Testing

- Sumur merupakan akses kedalam reservoir geothermal.
- Informasi mengenai kondisi dibawah permukaan dapat diperoleh melalui sumur.
- Well logging dilakukan setelah sumur selesai dibor untuk mengetahui kondisi di dalam sumur, kemudian setelah itu dilakukan uji kompleksi dan dilanjutkan dengan berbagai pengujian sumur.

Heating Up Test

Production Test

PTS Flowing Test

Pressure Transient Test

Tracer Test

TUJUAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN SUMUR



Untuk mendapatkan informasi, a.l mengenai:

1. Kedalaman sumur maksimum. Pendangkalan sumur dapat terjadi akibat terkumpulnya serpih pemboran di dasar sumur, saat pemboran dihentikan.
2. Kondisi *casing*, apakah ada kerusakan casing karena korosi, atau apakah ada pengecilan diameter lubang sumur karena ada endapan lumpur (*mud-cake*) menempel di *casing*.
3. Tekanan dan temperatur di dalam sumur (Landaian tekanan dan temperatur)
4. Kedalaman zona bertemperatur tinggi, zona rekahan (*feed points*)

Heating Up Test

Production Test

PTS Flowing Test

Pressure Transient Test

Tracer Test

TUJUAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN SUMUR



Untuk mendapatkan informasi, a.l mengenai:

5. Jenis reservoir, apakah dominasi-air atau dominasi-uap, apakah reservoir merupakan reservoir temperatur rendah, sedang atau tinggi.
6. Jenis fluida produksi, apakah fluida satu fasa atau fluida dua fasa, apakah fluida produksi merupakan dominasi-air atau dominasi-uap.
7. Kemampuan produksi sumur, yaitu besarnya laju produksi dan entalpi fluida pada beberapa tekanan kepala sumur.
8. Karakteristik fluida dan kandungan gas

Heating Up Test

Production Test

PTS Flowing Test

Pressure Transient Test

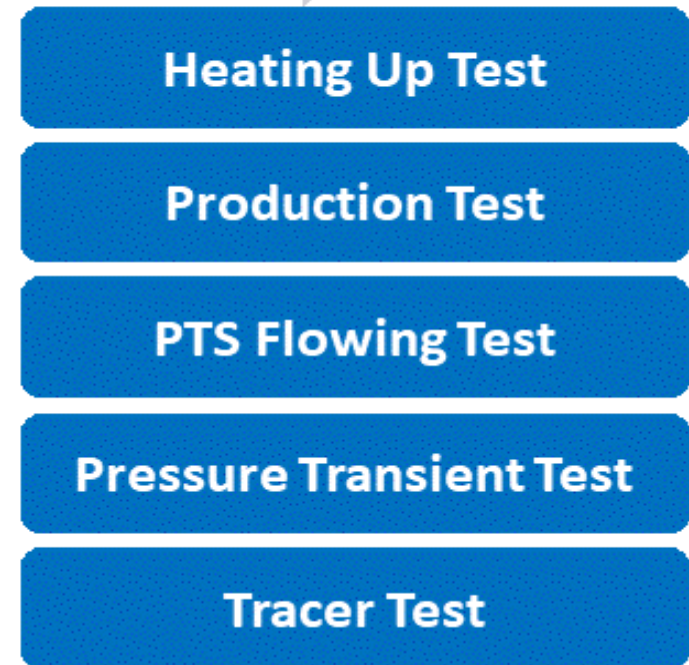
Tracer Test

TUJUAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN SUMUR



Untuk mendapatkan informasi, a.l mengenai:

9. Karakteristik reservoir di sekitar sumur, antara lain besarnya transmissivitas (kh) sbg indicator kemampuan batuan sekitar sumur untuk mengalirkan fluida dan ada/tidaknya kerusakan di sekitar lubang sumur akibat masuknya fluida pemboran atau serpih batuan (cutting) kedalam reservoir di sekitar sumur.
10. Ada tidaknya interkoneksi antara satu sumur dengan sumur lain, yaitu dari interference test dan tracer test).

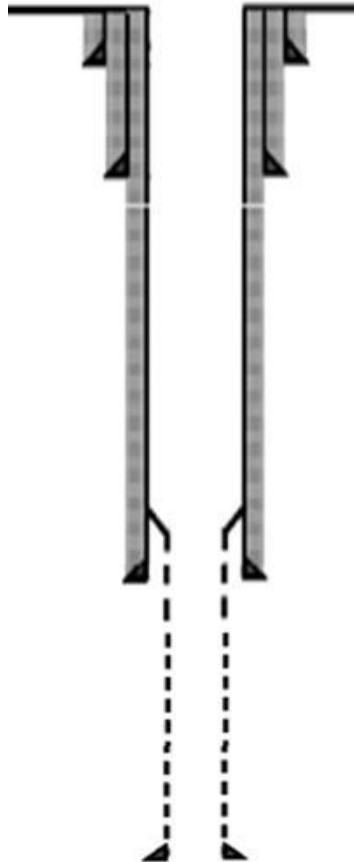


SETELAH PEMBORAN SUMUR

Well Drilling

Well Logging, Downhole Measurements
and Well Completion Test

Well Testing



- Well Logging
- Completion test
 - Waterloss Test &
 - Gross Permeability Test
 - Fall off Test

To determine:

- Casing condition
- Maximum depth of the well
- Obstruction or clogging
- Pressure and Temperature
- The depth of feed zone
- Productivity index (PI) & injectivity index (II)

WELL LOGGING

Dummy Survey

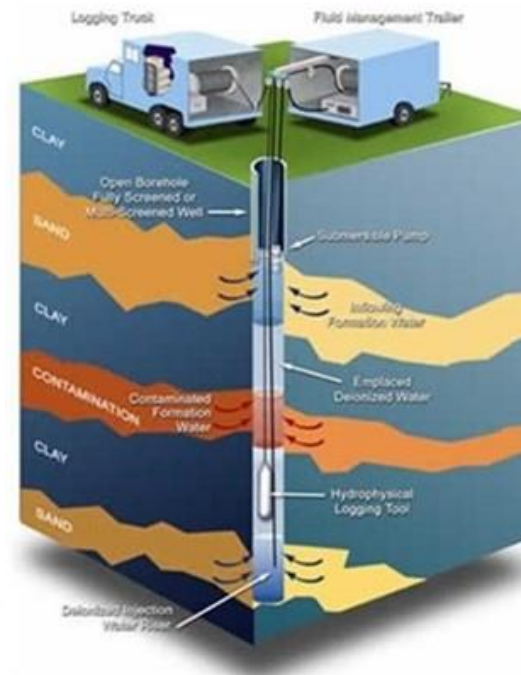
Go-devils logging



Go-devils Logging adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah di sumur terjadi kerusakan casing atau terjadi pengendapan mineral atau material-material pada



Photo Diambil dari Materi Presentasi Robi Irsamukhti, 21 Maret 2013



<http://4.bp.blogspot.com>

- *Dummy Survey* dilakukan dengan menurunkan *GoDevil* atau *sinker bar* ke dalam sumur dengan tujuan
 1. Mengetahui *Maximum Clear Depth (MCD)* sumur tersebut
 2. Mengetahui letak hambatan (*obstruction*) di dalam sumur.
- Biasa diturunkan sebelum melakukan survey yang menggunakan alat logging dengan sensor (harga mahal) seperti *Pressure, Temperatur, Spinner, Caliper survey*, sehingga resiko kehilangan alat di lubang sumur (*fish*) dapat dikurangi

Informasi bawah permukaan yang diperoleh dari well logging?

Well Drilling

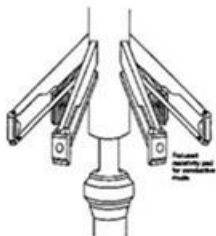
Well Logging, Downhole Measurements and Well Completion Test

Well Testing

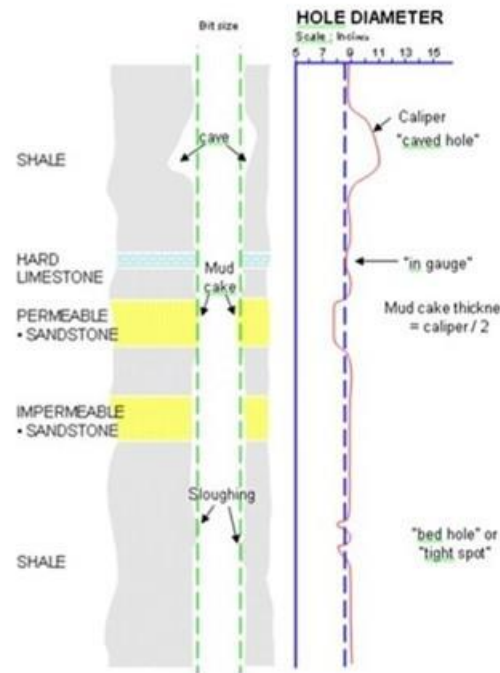
WELL LOGGING

Caliper Logging

- Tujuan : untuk memeriksa bagian dalam *casing* (ukuran dan bentuk lubang)
- *Caliper logging* dilakukan setelah *dummy survey*
- Memiliki *fingers* yang dapat dibuka seperti payung



<http://www.petrolog.net>



<http://www.petroleum-engineering.net>



Sumber : Pertamina Kamojang



PT Logging

- Tujuan: untuk mendapatkan landaian tekanan dan landaian temperatur di dalam sumur
- Hingga tahun 1990-an, instrumen yang digunakan adalah alat ukur tekanan dan temperatur yang bekerja secara mekanis (*mechanical recording temperature & pressure gauges*) yang memiliki kemampuan untuk mengukur 15-20 data per survey.
- Kemajuan teknologi telah menghasilkan peralatan untuk pengukuran di dalam lubang sumur yang dapat diandalkan dan mempunyai ketelitian yang tinggi.
➔ *Electronic down hole instruments*

- Saat pengujian data disimpan dalam *memory tool* dan dibaca setelah alat dikeluarkan dari dalam sumur

Well Drilling

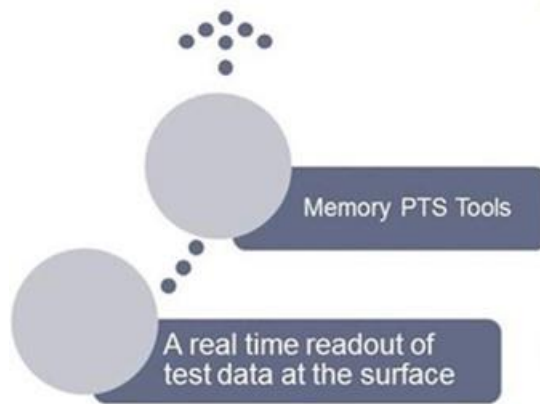
Well Logging, Downhole Measurements
and Well Completion Test

Well Testing

WELL LOGGING

Electronic Downhole Instruments

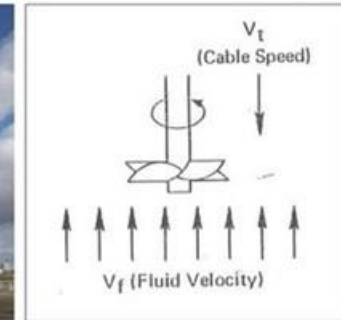
Sejak pertengahan tahun 1980 tersedia berbagai *PTS (pressure-temperature-spinner)* instruments yang dapat beroperasi pada temperatur tinggi.



Ketelitian bisa lebih baik dari $\pm 1^\circ\text{C}$ untuk temperatur dan lebih baik dari ± 0.1 bar untuk tekanan.

- Alat/Logging tools dapat mentransmisikan data didalam sumur ke permukaan melalui suatu kabel (*single-conductor armored cable*) untuk (1) pembacaan real time (*real-time surface readout* atau “*e-line*”), atau (2) alat dapat menyimpan data dalam suatu *memory* yang dapat diunduh data-nya setelah alat diangkat ke permukaan.
- Instrument/*downhole electronics* ditempatkan dalam sebuah *Dewar flask* untuk menjaga temperatur instrumen dibawah 100°C , yang dalam kondisi geothermal membatasi waktu utk downhole logging 3-6 jam, tergantung dari berbagai faktor, yaitu: external temperature, design of the Dewar flask, internal electronics package, internal heating rate and time).

PTS Logging



- Sejak pertengahan tahun 1980 tersedia berbagai *PTS (pressure-temperature-spinner)* instruments yang dapat beroperasi pada temperatur tinggi.
- Survei PTS bertujuan untuk mengukur tekanan, temperatur dan kecepatan fluida sepanjang lubang sumur
- *Spinner* adalah *wireline tool* dengan baling-baling yang berputar bila ada fluida yang mengalir melewatinya.

WATER LOSS TEST (UJI HILANG AIR)

Well Drilling

Well Logging, Downhole Measurements
and Well Completion Test

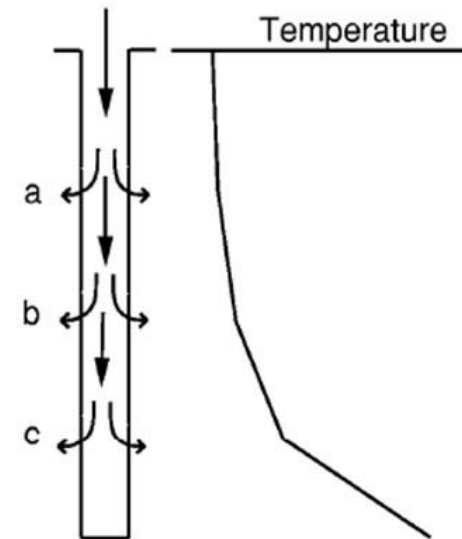
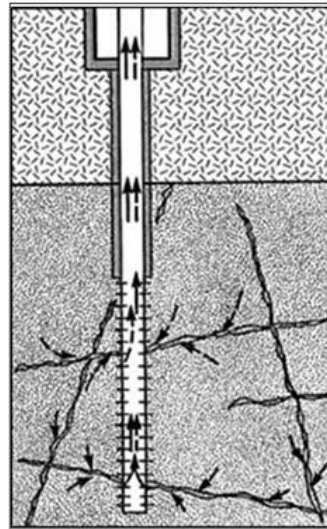
Well Testing

Water loss test sering juga disebut injection test

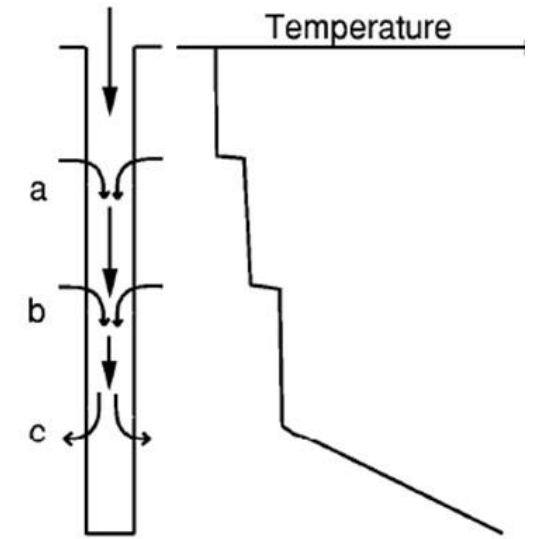
Tujuan: untuk mengetahui tempat-tempat dimana terjadi hilang air atau tempat-tempat dimana fluida formasi masuk kedalam sumur, karena hal tersebut merupakan indikasi adanya pusat-pusat rekahan.

Metoda:

Dilakukan dengan menginjeksi air dingin dengan laju tetap dan mengukur tekanan dan temperatur didalam sumur guna mendapatkan profil (landaian) tekanan dan temperatur pada waktu dilakukan injeksi dengan laju konstant.



A. Water injection



B. Water injection

Kedalaman dimana terjadi *inflow* atau *ouflow*, diinterpretasikan sebagai kedalaman *feedzones*.

WATER LOSS TEST (UJI HILANG AIR)

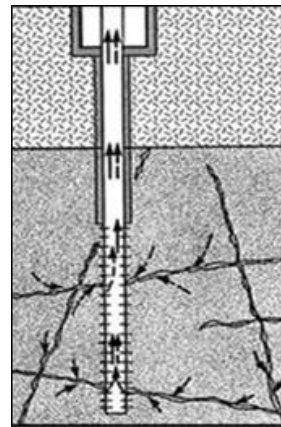
Well Drilling

Well Logging, Downhole Measurements
and Well Completion Test

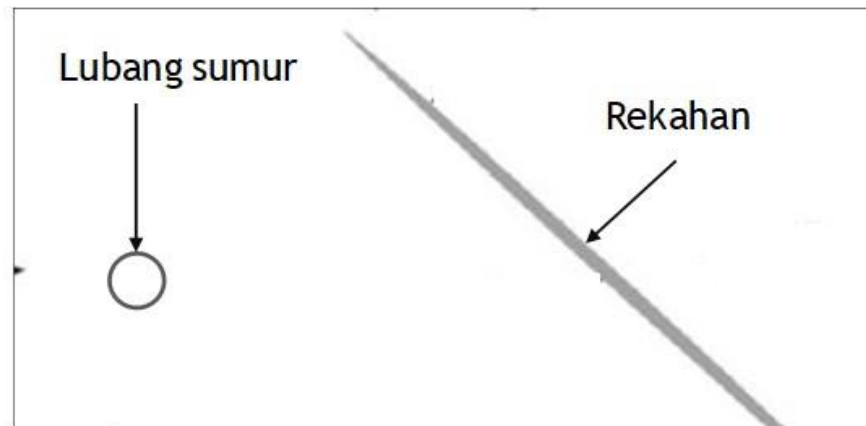
Well Testing

- Uji kompleksi umumnya tidak dilakukan apabila saat pemboran tidak terjadi *loss of circulation*.
- Di beberapa lapangan, seperti di lapangan Tompaso (Sulawesi Utara) misalnya, ada sumur-sumur yang menembus zona bertemperatur tinggi, yaitu 270-300°C, namun sumur tidak menembus rekahan.

Sumur bisa menembus satu rekahan saja atau lebih dari satu rekahan (*multiple feed zone*),



(a)



(b)

Ada rekahan ditunjukkan oleh terjadinya *loss of circulation* pada saat pemboran.

Well Drilling

Well Logging, Downhole Measurements
and Well Completion Test

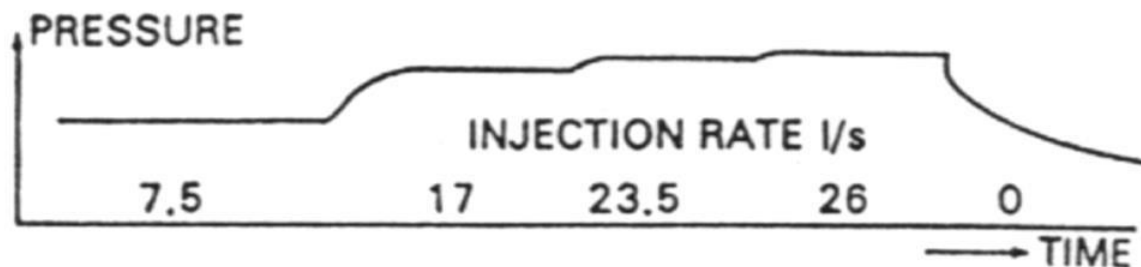
Well Testing

GROSS PERMEABILITY TEST

Tujuan: Untuk memperkirakan injektivitas & laju alir masa dari sumur (untuk perencanaan pengujian sumur)

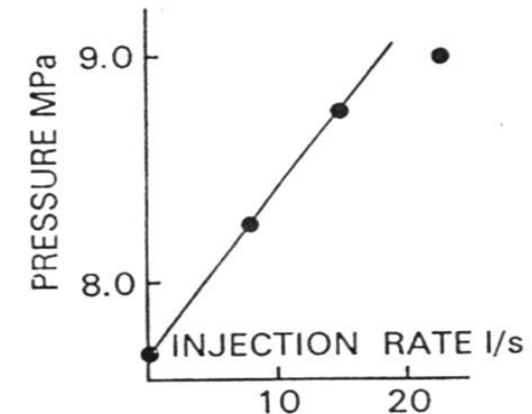
Metoda: Uji permeabilitas dilakukan dengan menginjeksikan air, seperti waktu uji hilang air, namun dalam pengujian ini laju alir injeksi diubah-ubah untuk mengetahui transien tekanan setelah laju injeksi diubah-ubah

Source: Grant et al. (1982)



Multiple-rate injection test diikuti oleh fall-off test (FOT)

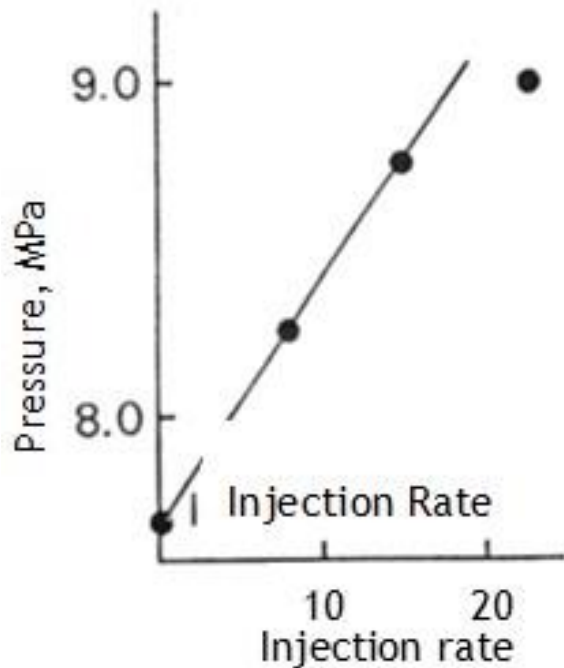
Untuk menganalisa data dari *gross permeability test*, Grant et al, (1982) memplot tekanan vs laju injeksi



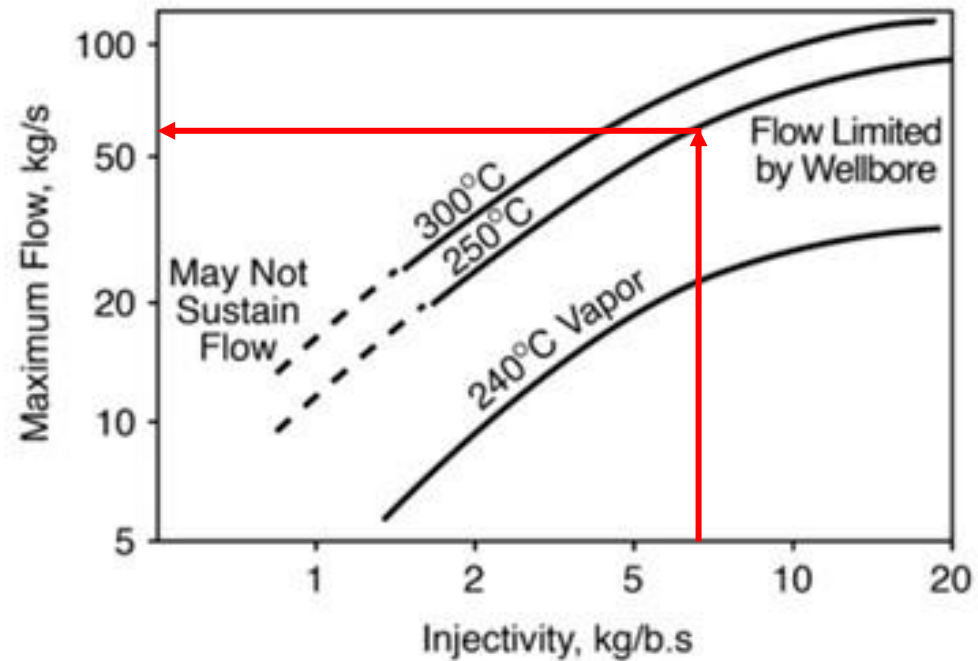
Injektivitas adalah slope dari plot tekanan-aliran yang stabil.

$$\text{Injectivity} = \frac{\Delta M}{\Delta P} = \frac{[\text{ton/hour}]}{[\text{bar}]}$$

Estimasi Laju Alir Masa dari Sumur Berdasarkan Injektivitas (Grant et al., 1982)



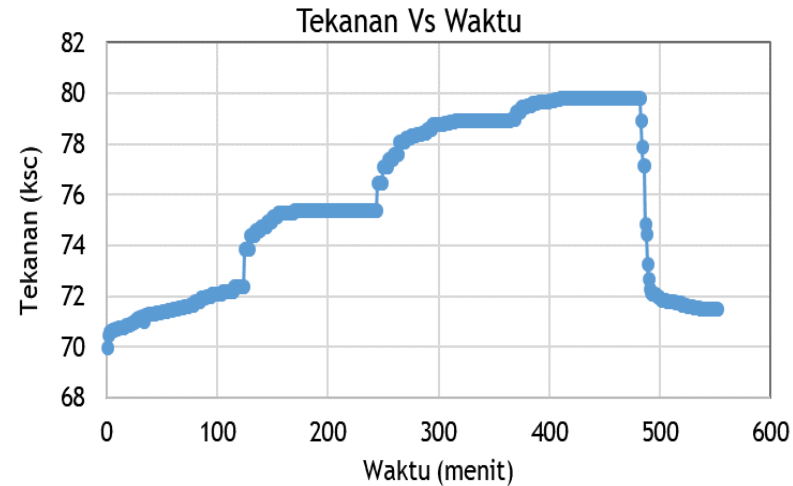
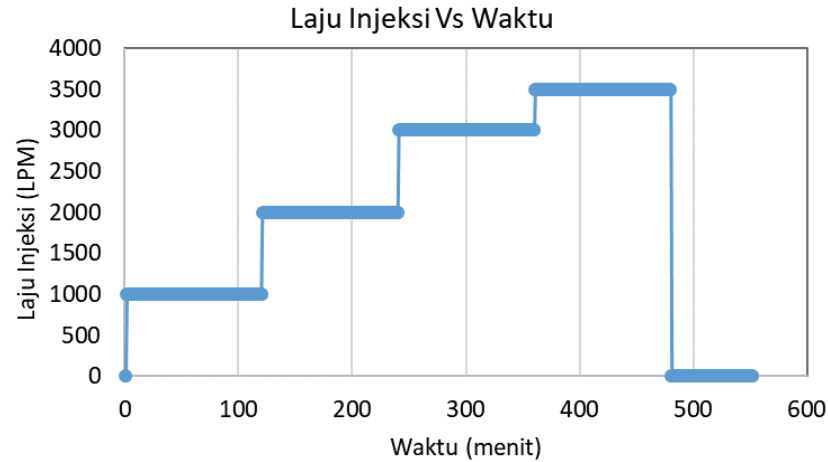
(a)



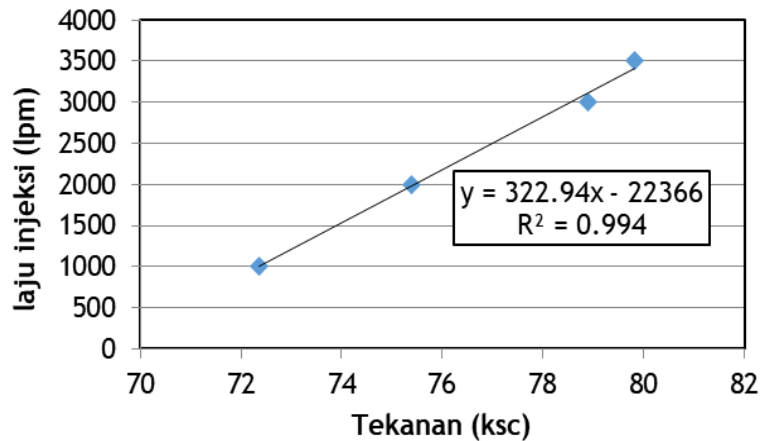
(b)

Berdasarkan injektivitas dapat diperkirakan laju alir masa dari sumur (untuk perencanaan pengujian sumur)

Contoh multi rate injection test sumur-1 (Wisesa, 2015)

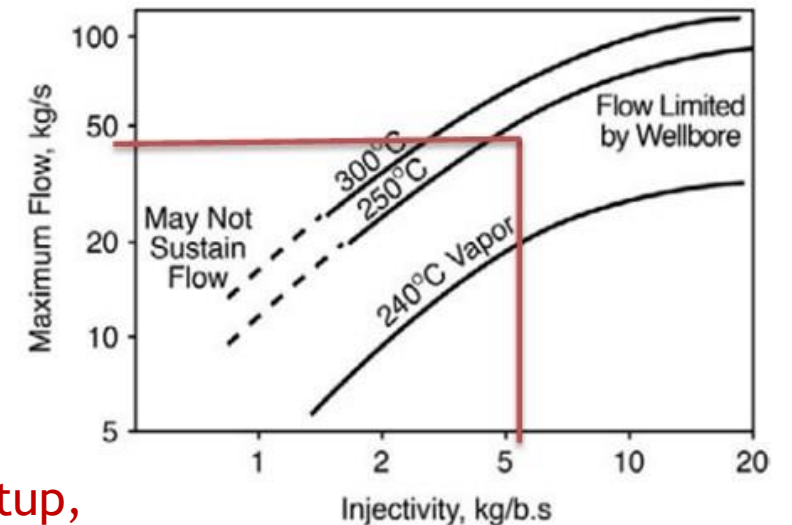


Laju injeksi (liter per menit)	Pressure (ksc)
1000	72.35
2000	75.39
3000	78.90
3500	79.81



Kemiringan dari garis lurus adalah injektivitas, yang besarnya 322.94 lpm/ksc atau 5.5 kg/s.ksc.

Estimasi laju alir produksi maksimum dari sumur-1 (Wisesa, 2015)



Setelah *gross permeability test* selesai, sumur ditutup, dan tekanan akan menurun terhadap waktu, seperti saat dilakukan falloff-test.

Informasi bawah permukaan yang diperoleh dari fall off test

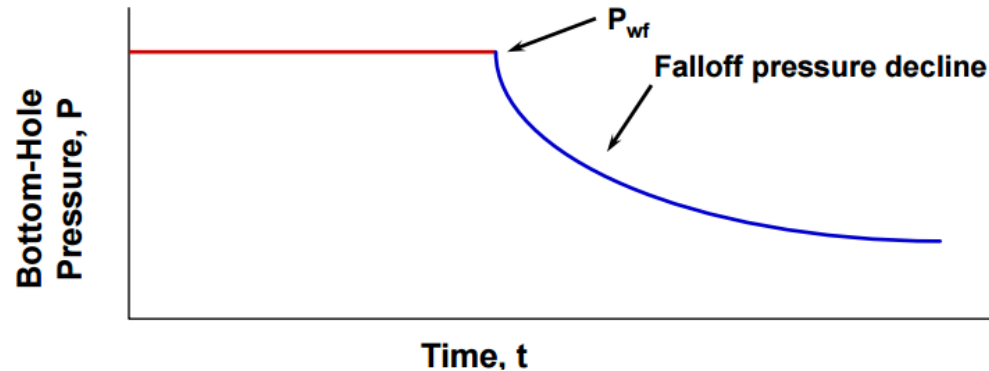
Well Drilling

Well Logging, Downhole Measurements
and Well Completion Test

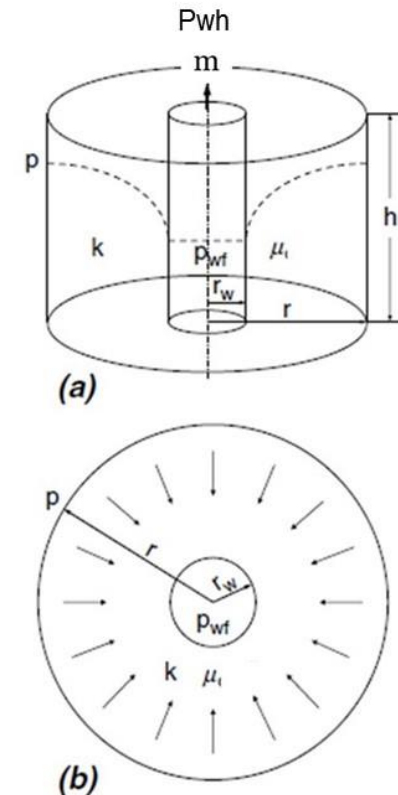
Well Testing

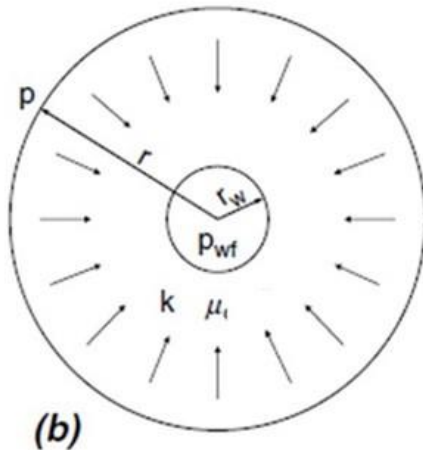
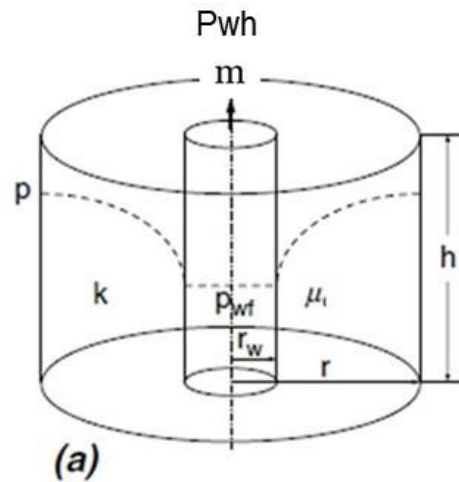
FALL OFF TEST (FOT)

- Fall off Test (FoT) dilaksanakan setelah multirate injection test selesai
- Setelah sumur ditutup, tekanan dalam sumur akan berangsur-angsur menurun. Pengamatan penurunan tekanan dalam sumur dilakukan sampai tekanan dalam sumur stabil.



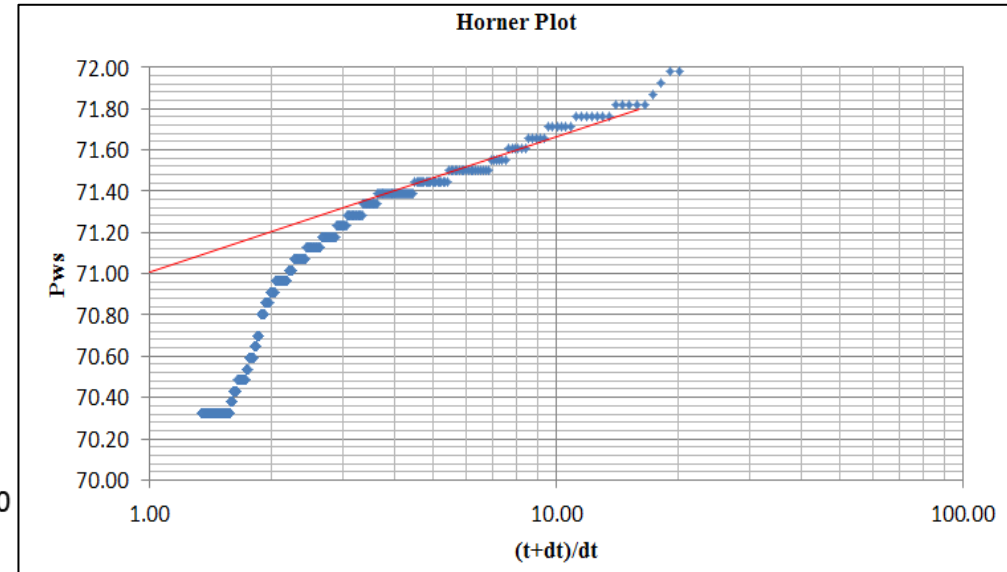
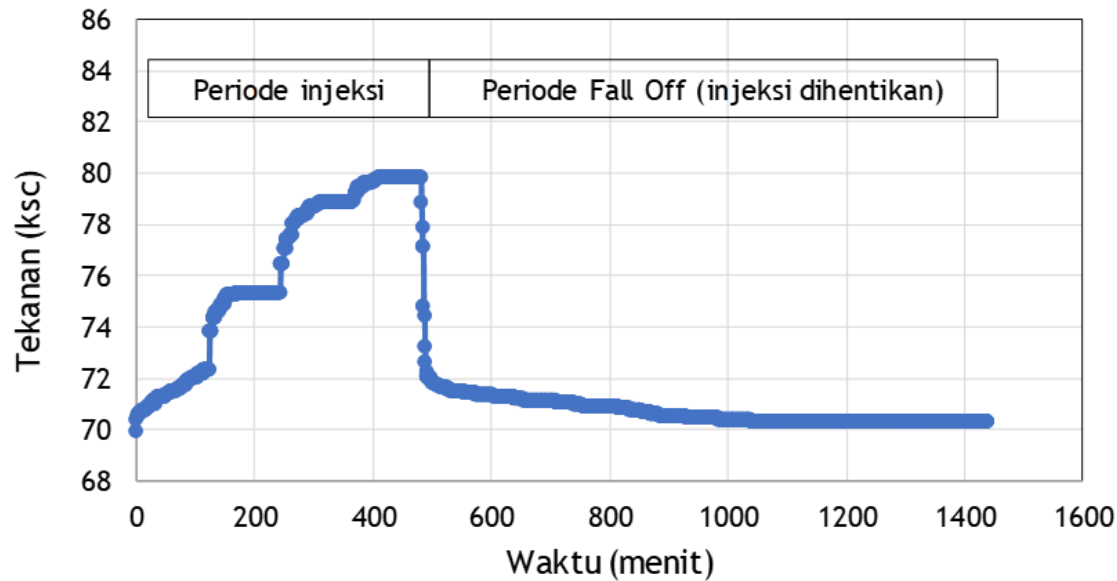
- **Tujuan:** Untuk mengetahui (1) besarnya transmisivitas (kh) dan (2) ada tidaknya kerusakan di sekitar lubang sumur





- Seringkali pada waktu atau setelah pemboran ada lumpur atau fluida pemboran atau semen masuk kedalam zona disekitar lubang sumur. Hal ini menyebabkan zona ini mempunyai permeabilitas lebih rendah dari permeabilitas reservoir sesungguhnya.
- Zona ini menjadi semacam “*skin*” disekeliling sumur dan menyebabkan pressure drop menjadi lebih besar.
- Skin factor adalah variabel untuk menentukan besarnya skin effect.
 - Apabila S berharga positif, berarti ada kerusakan (*damage*) yang pada umumnya disebabkan adanya filtrate lumpur pemboran yang meresap ke dalam formasi atau endapan-endapan Lumpur (*mud cake*) di sekeliling lubang bor pada formasi produktif yang kita amati.
 - *Skin* negatif menunjukkan tidak adanya kerusakan di sekitar lubang sumur, atau adanya perbaikan apabila telah dilakukan stimulasi pengasaman (*acidizing*) atau setelah dilakukan suatu rekah hidrolik (*hydraulic fracturing*).

Contoh: Respon tekanan saat sumur diinjeksi (periode injeksi) dan saat injeksi dihentikan (*periode fall off*) Sumur-1 (Wasesa, 2015)



$$\Delta P_{ws} = \frac{2.303q\mu}{4\pi kh} \log\left(\frac{t_p + \Delta t}{\Delta t}\right)$$

$$m = \frac{2.303q\mu}{4\pi kh} \quad kh = \frac{2.303q\mu}{4\pi m}$$

$$s = 1.151 \left[\frac{P_{1hr} - P_i}{m} - \log\left[\left(\frac{4kh}{\mu}\right)\left(\frac{1}{C_t h}\right)\frac{t}{r_w^2}\right] + 0.251 \right]$$

- Horner plot Sumur-1. Dengan laju injeksi sebelum sumur ditutup, q, sebesar 0,058 m³/s, viskositas air sebesar 0.00011 Pa.s. atau 0.11 cp, kemiringan garis m adalah 60801.23 Pa/cycle, maka diperoleh **besarnya transmisivitas (kh) sebesar 1.95E-11 m³ atau 19.5 Darcy meter.**
- Dengan P_{1hr} sebesar 71.66 ksc, P_i sebesar 71.04 ksc, diameter sumur (diameter liner) 8 5/8" (0.366 m), ketebalan (h) 300 meter, C_t 1.022E-09 Pa, maka **diperoleh skin factor (s) sebesar -1.132, mengindikasikan di sekitar lubang sumur tidak terjadi kerusakan formasi.**

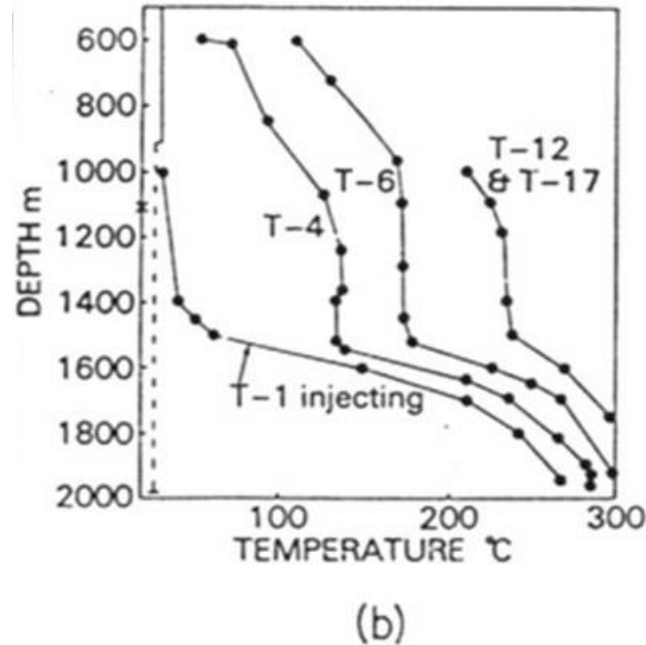
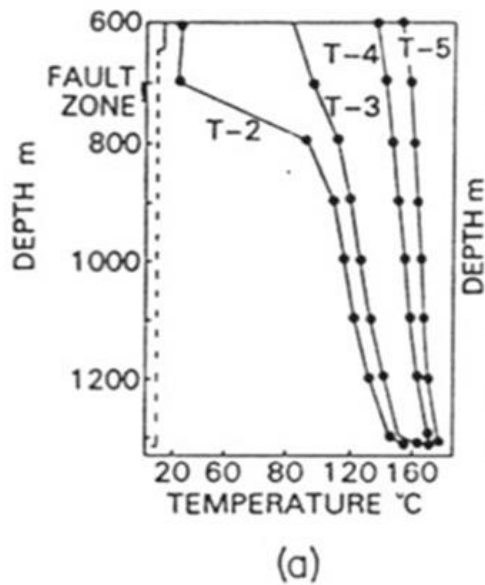
Well Drilling

Well Logging, Downhole
Measurements and Well
Completion Test

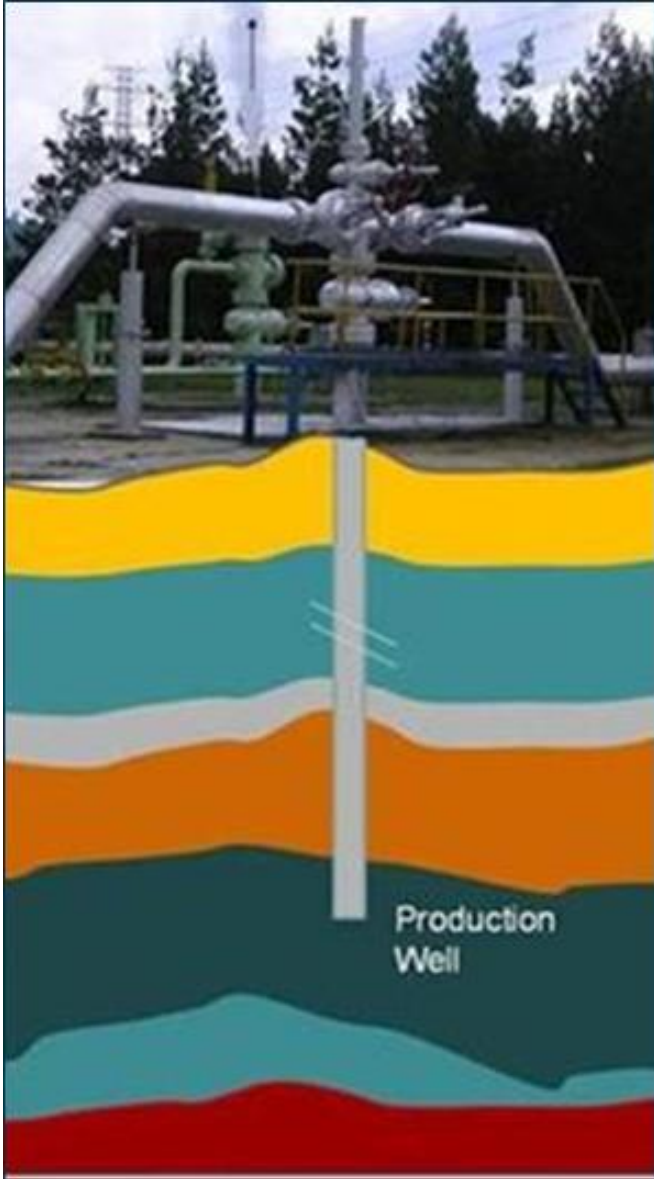
Well Testing

Setelah Completion Test

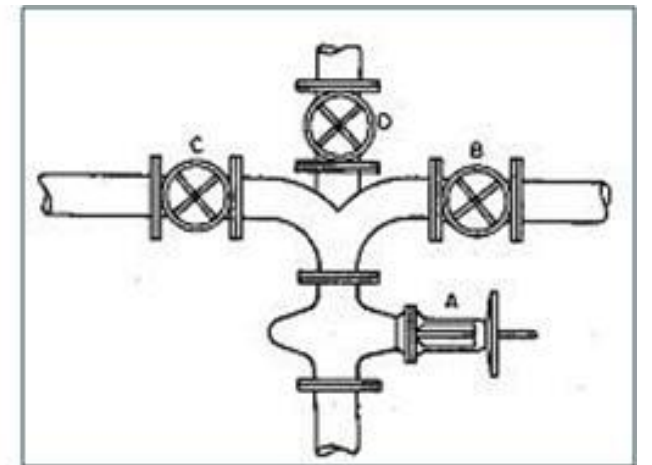
Heating Up Test



- Setelah uji kompleksi biasanya sumur ditutup selama beberapa waktu agar menjadi panas sebelum sumur tersebut diuji kemampuan produksinya.
- Tekanan dan temperatur didalam sumur diukur pada interval-interval waktu tertentu.
- Pengukuran biasanya dilakukan pada hari ke 1, 2, 4, 7, 14, 28, dan 42 tetapi bila diperlukan landaian temperatur yang lebih rinci maka uji panas dapat diteruskan.



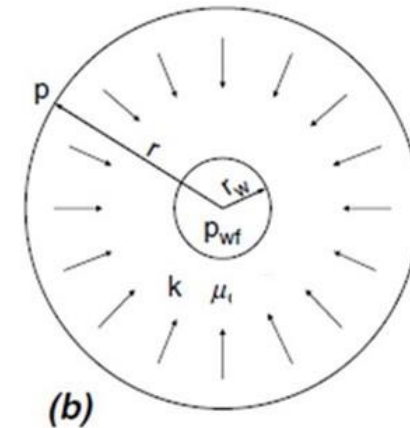
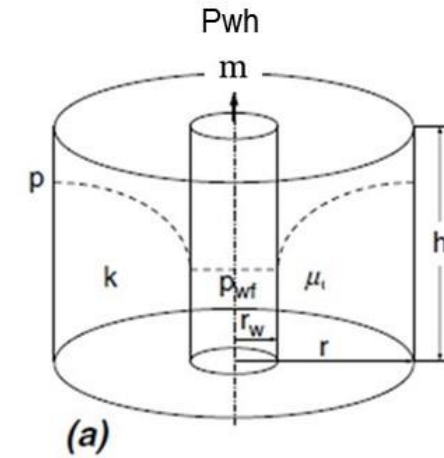
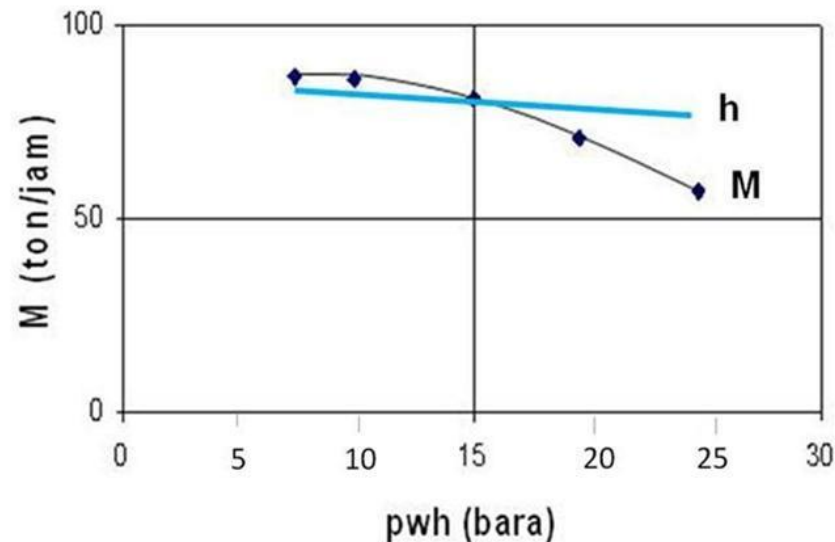
UJI PRODUKSI SUMUR GEOTERMAL



TUJUAN UJI PRODUKSI SUMUR GEOTERMAL

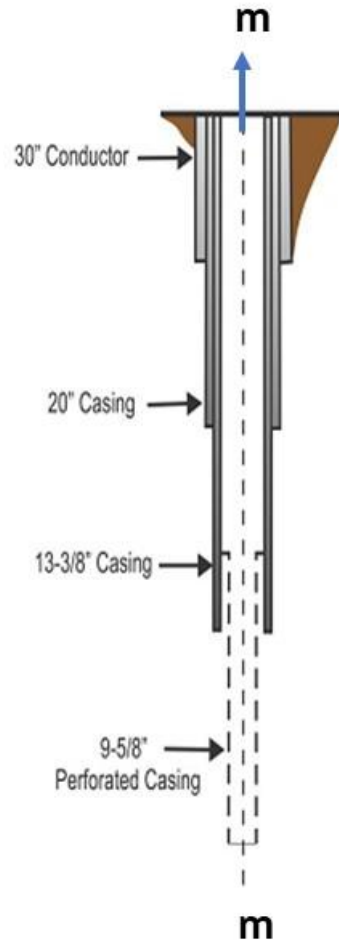
Uji produksi (biasa disebut output test) dilakukan untuk mengetahui:

- (1) Kemampuan produksi sumur, yaitu besarnya laju produksi dan entalpi fluida pada berbagai tekanan kepala sumur
- (2) Jenis fluida produksi,
- (3) Karakteristik fluida dan kandungan gas.



$$m = - \frac{2\pi k h (P_r - P_{wf})}{\nu \mu \ln \frac{r_e}{r_w}}$$

LAJU ALIR MASA FLUIDA (MASS FLOW RATE)



- Laju alir fluida umumnya dinyatakan sebagai laju alir masa (satuan **kg/detik** atau dalam satuan **ton/jam**),
- Laju alir fluida jarang dinyatakan sebagai laju alir volume spt halnya di perminyakan (untuk minyak dalam satuan bbl/hari atau utk gas dalam satuan MMSCF/day).

Laju alir masa dibedakan jadi tiga, yaitu:

- ✓ laju alir masa fluida total (Q_m atau M atau m)
- ✓ laju alir masa uap (Q_{mv} atau M_v atau m_v)
- ✓ laju alir masa air (Q_{mL} atau M_L atau m_L)

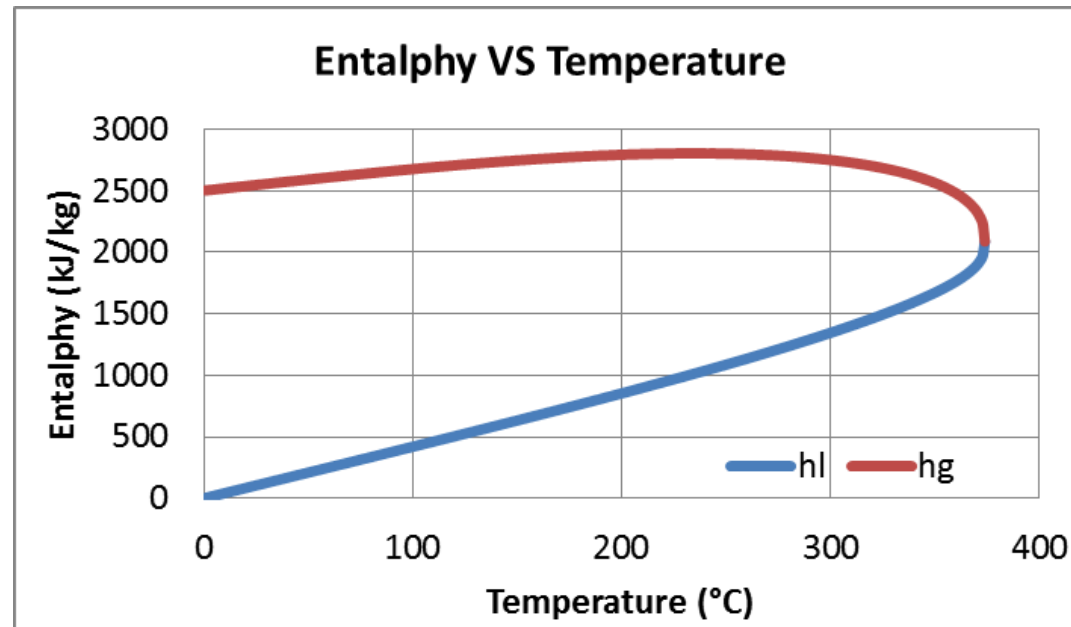
LAJU ALIR PANAS FLUIDA (HEAT FLOW)

Laju alir panas fluida (Q) = $m h$

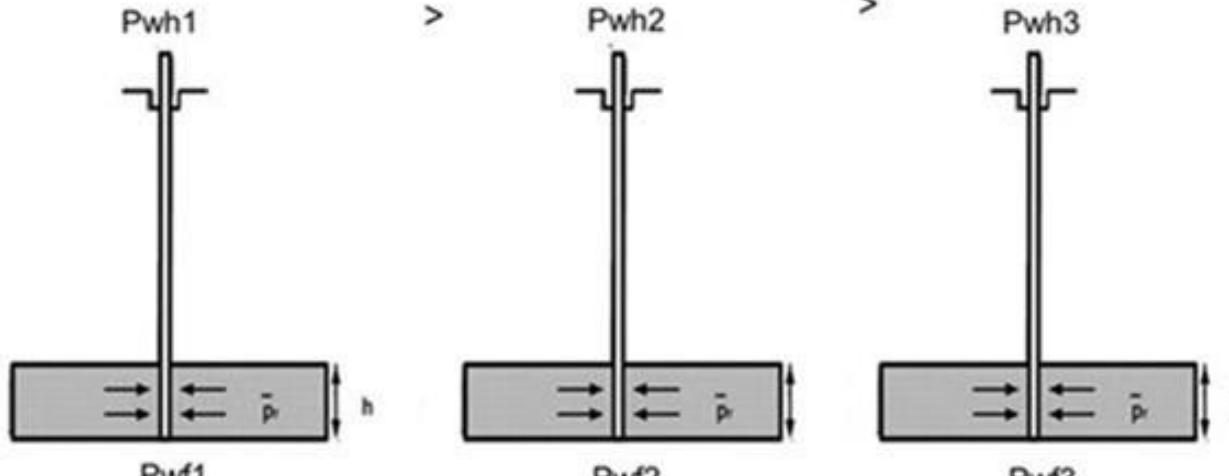
➤ m : laju alir masa fluida (kg/det)

➤ h : enthalpy fluida (kJ/kg)

➤ $Q = (\text{kg/det}) (\text{kJ/kg}) = \text{kJ/det} = \text{kW}_{\text{th}}$



METODOLOGI UJI PRODUKSI SUMUR GEOTERMAL



$$m_1 = -\frac{2\pi k h (P_r - P_{wf1})}{\nu \mu \ln \frac{r_e}{r_w}}$$

$$m_2 = -\frac{2\pi k h (P_r - P_{wf2})}{\nu \mu \ln \frac{r_e}{r_w}}$$

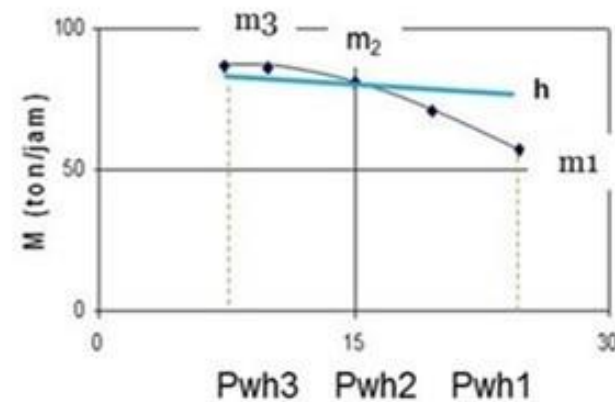
$$m_3 = -\frac{2\pi k h (P_r - P_{wf3})}{\nu \mu \ln \frac{r_e}{r_w}}$$

Bila:

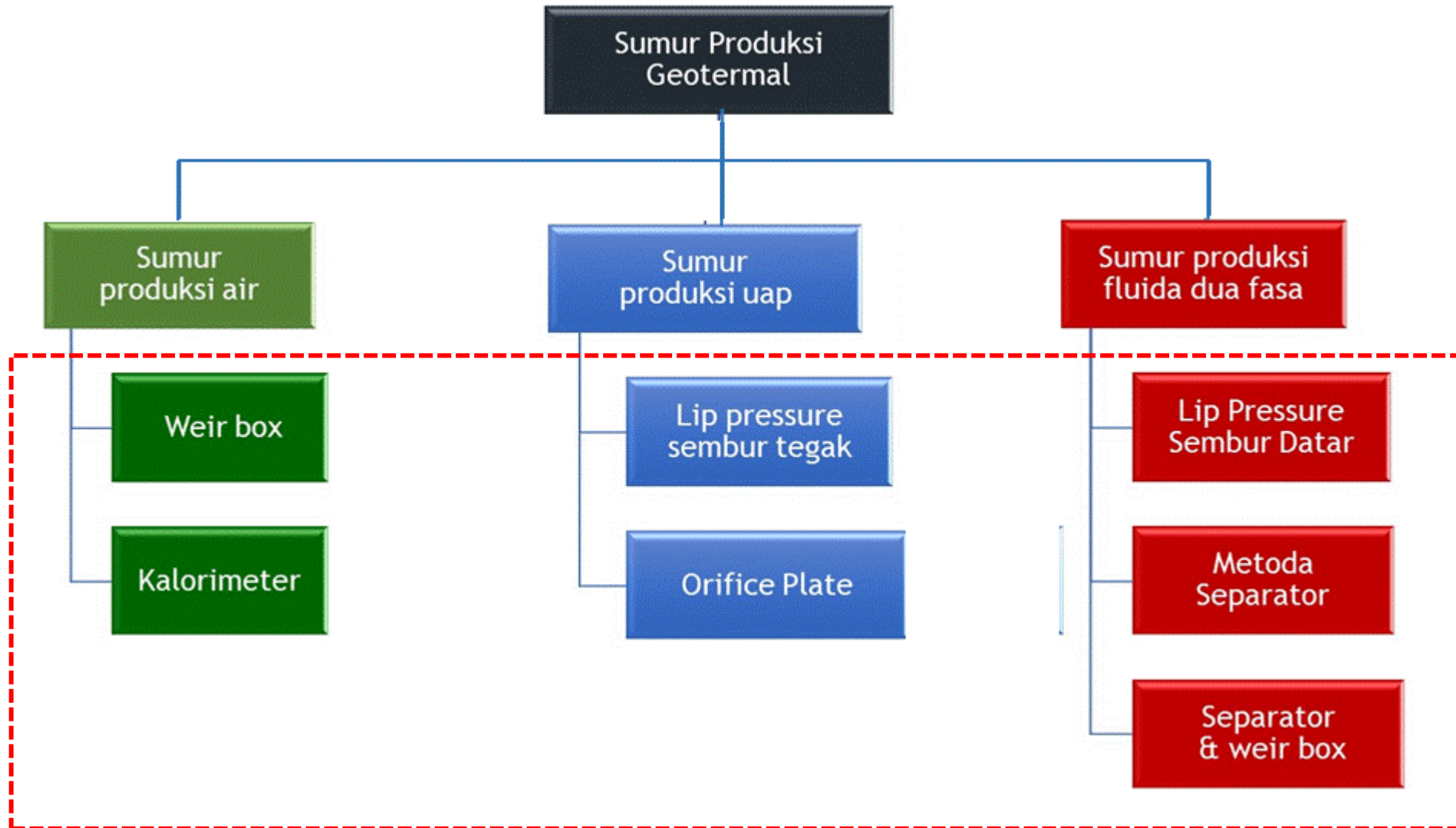
$$P_{wh1} > P_{wh2} > P_{wh3}$$

$$P_{wf1} > P_{wf2} > P_{wf3}$$

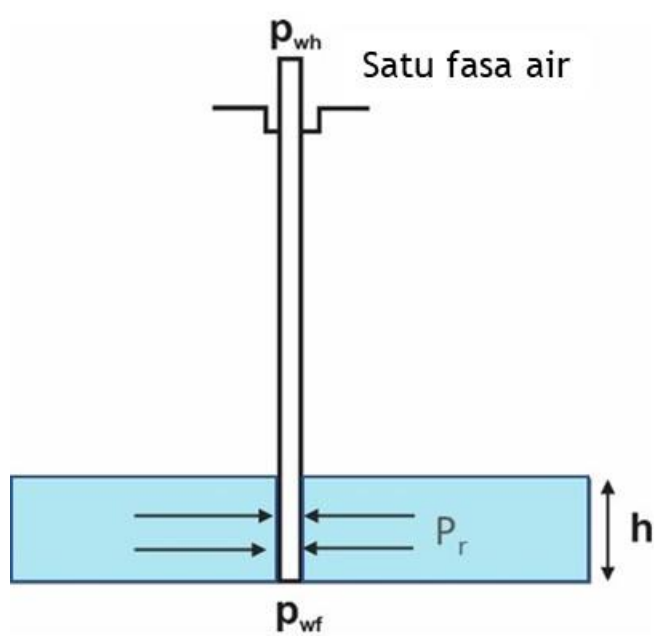
$$m_1 < m_2 < m_3$$



METODA UJI PRODUKSI SUMUR GEOTERMAL

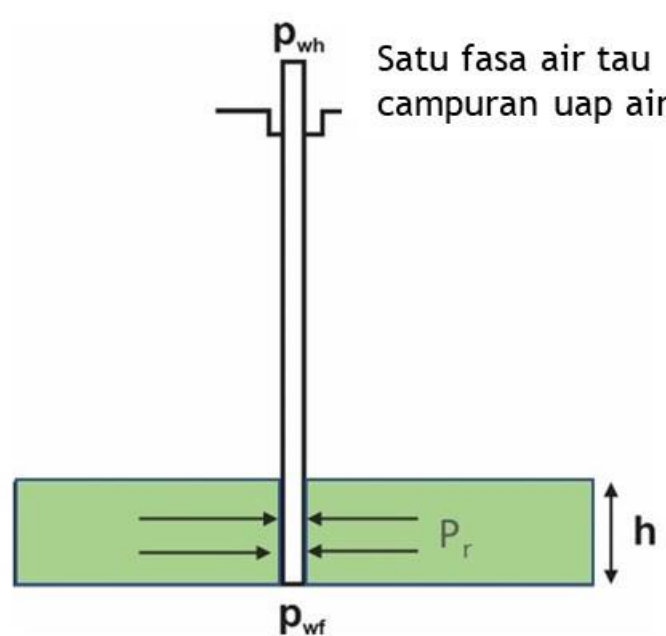


JENIS SUMUR BERDASARKAN FLUIDA PRODUKSI



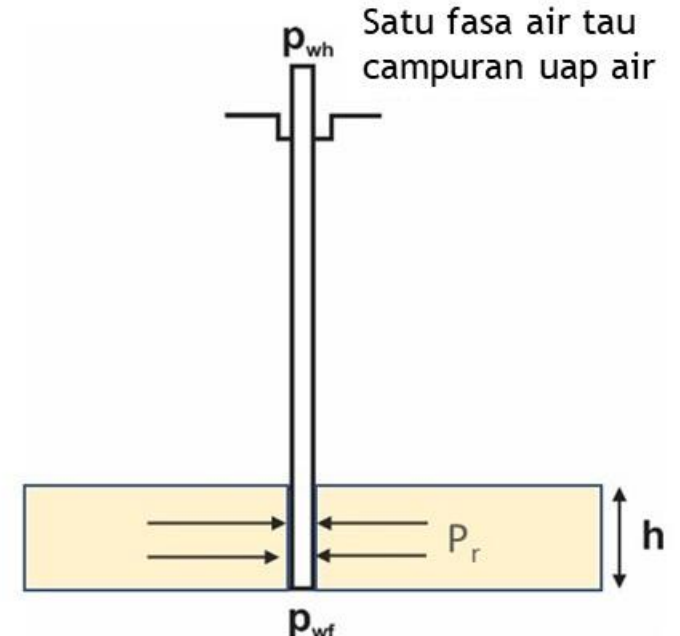
$100^{\circ}\text{C} < T < 150^{\circ}\text{C}$
Fluida reservoir: satu fasa air

(1)
Temperatur sangat rendah
(*Very Low Temperature*)



$150^{\circ}\text{C} < T < 190^{\circ}\text{C}$
Fluida reservoir: satu fasa air

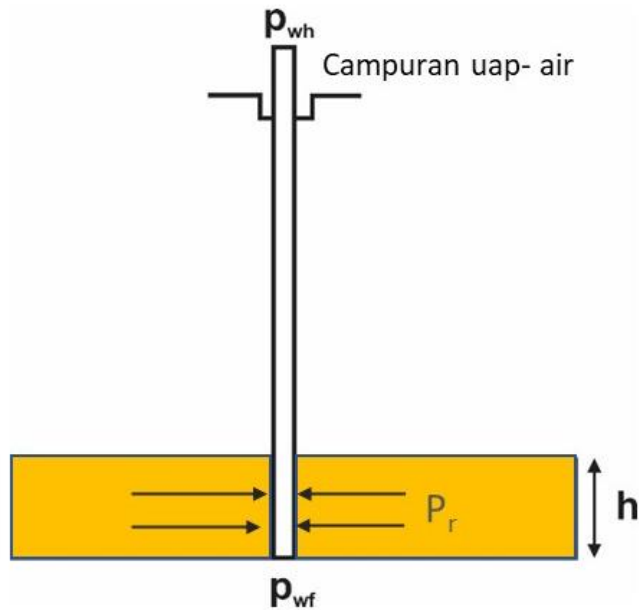
(2)
Temperatur rendah
(*Low Temperature*)



$190^{\circ}\text{C} < T < 230^{\circ}\text{C}$
Fluida reservoir: satu fasa air

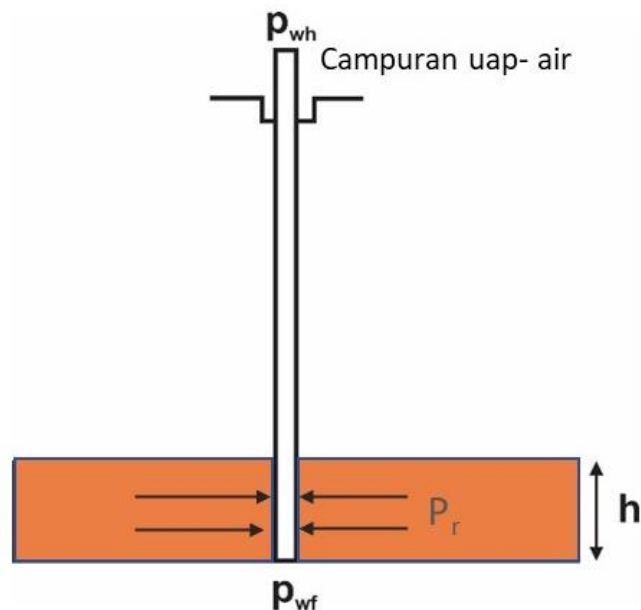
(3)
Temperatur sedang
(*Moderate Temperature*)

JENIS SUMUR BERDASARKAN FLUIDA PRODUKSI



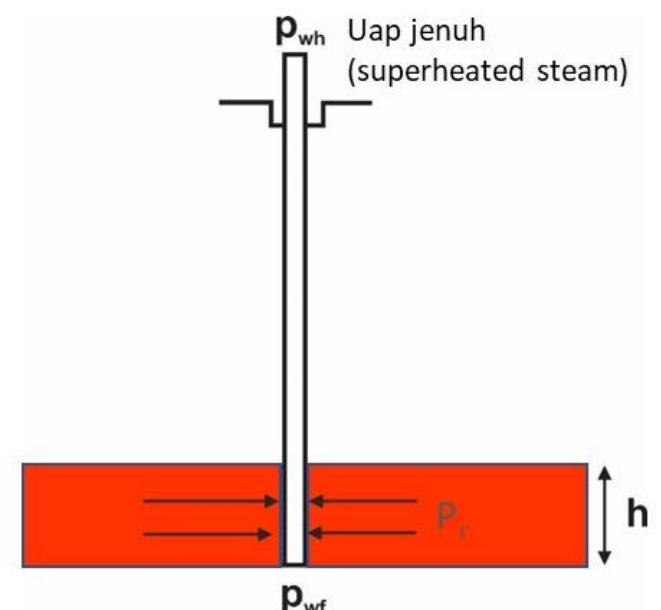
$230^{\circ}\text{C} < T < 300^{\circ}\text{C}$
 Fluida Reservoir: Satu fasa air/
 Dua fasa dominasi-air

(4)
 Temperatur tinggi
 (*High Temperature*)



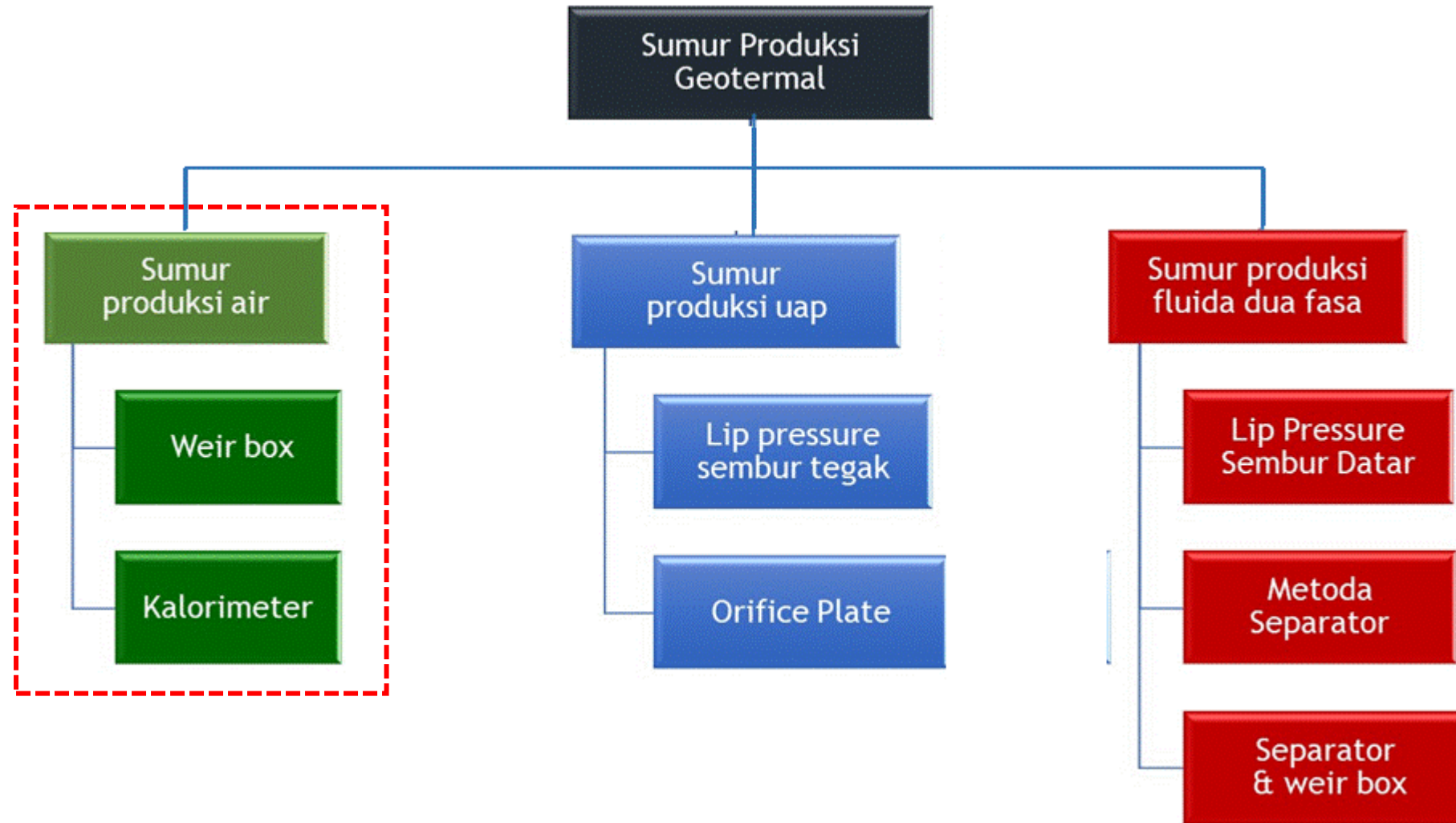
$T > 300^{\circ}\text{C}$
 Fluida reservoir: Dua fasa
 dominasi-air

(5)
 Temperatur sangat tinggi
 (*Ultra-High Temperature*)



$230^{\circ}\text{C} < T < 240^{\circ}\text{C}$
 Fluida reservoir: Dominasi-uap
 (tekanan 30-35 bar pressure
 entalpi 2800 ± 10 kJ/kg)

(6)
 Lapangan uap
 (*Steam Field*)

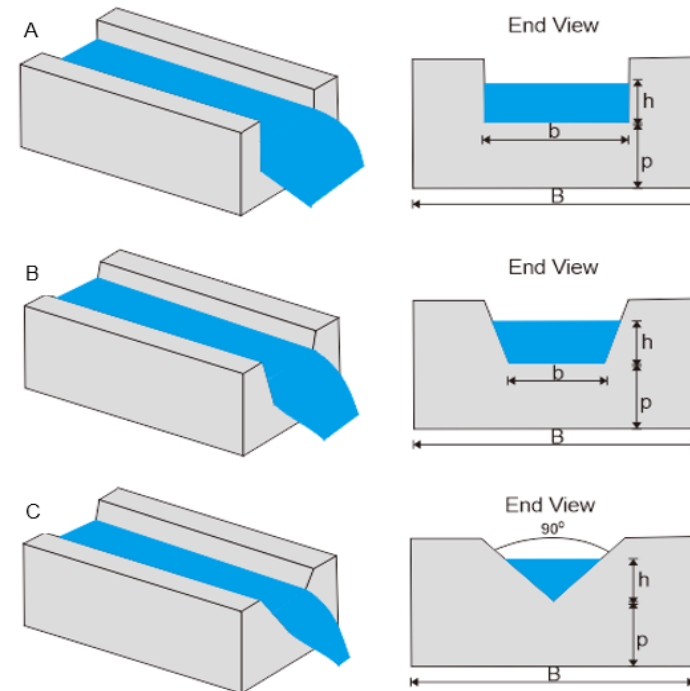
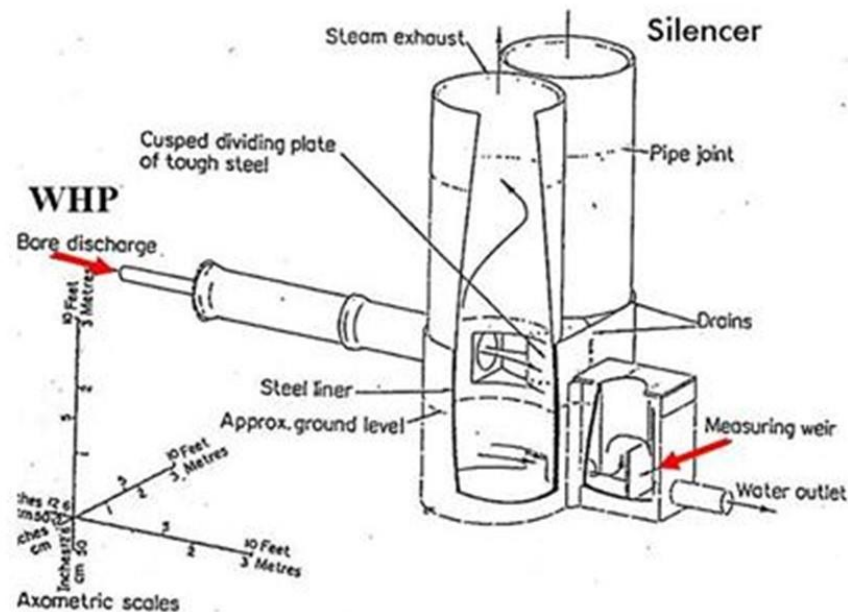


PENGUKURAN LAJU ALIR AIR MENGGUNAKAN WEIR BOX

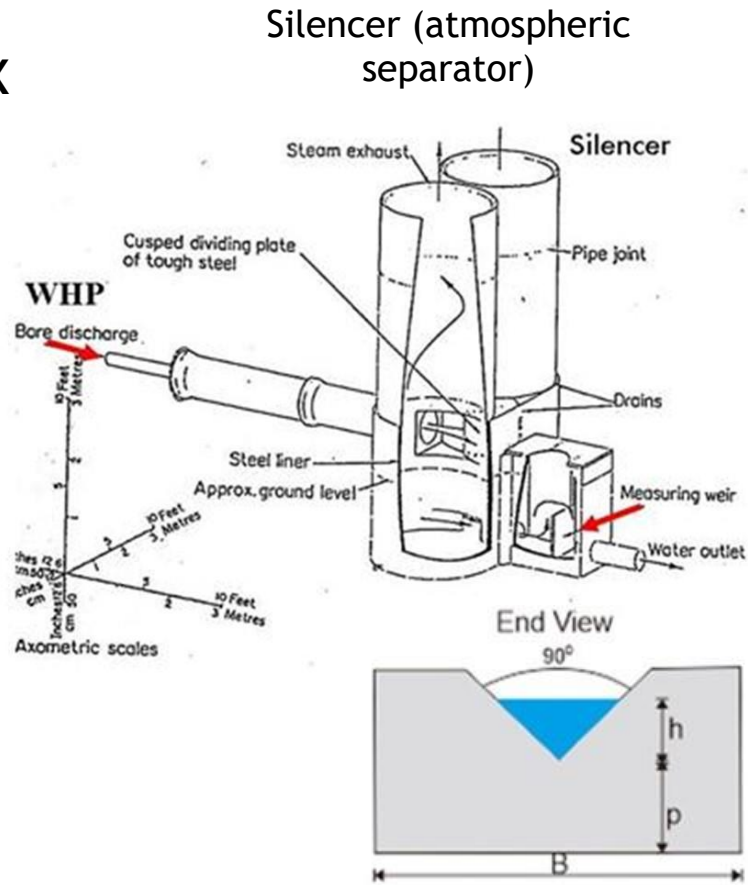
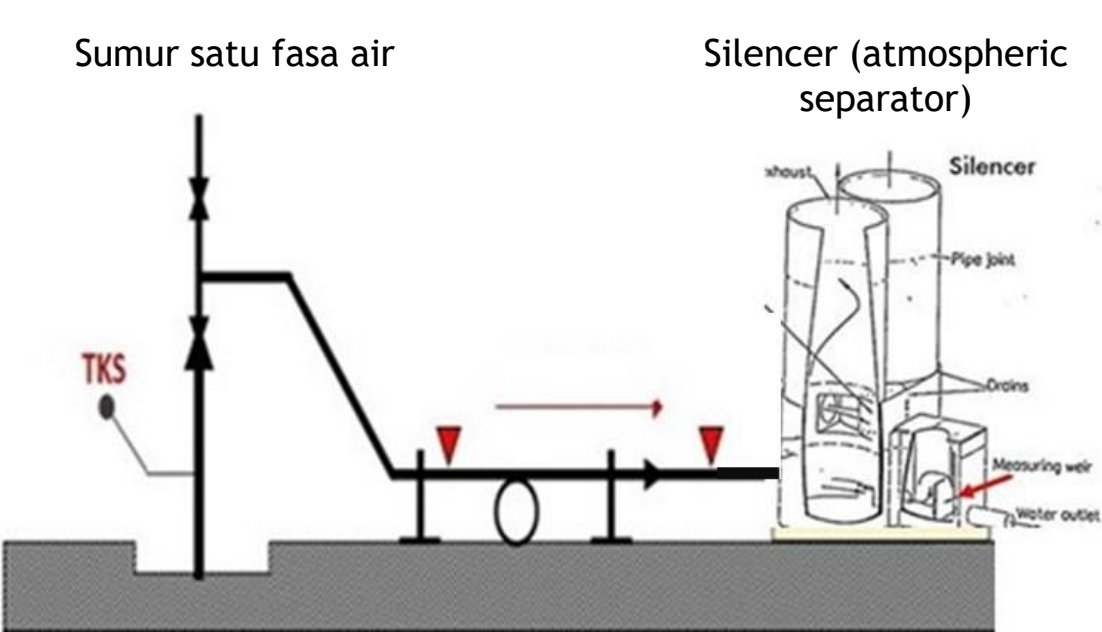
Weir box adalah sebuah kotak dengan ujung saluran air keluar (outlet) yang diberi ceruk dengan bentuk tertentu. Ada tiga jenis ceruk weir box yang dapat digunakan antara lain:

1. Rectangular weir box (untuk aliran dengan debit tinggi misalnya air dari sumur produksi).
2. V-notch 90° weir box (untuk aliran dengan debit relatif rendah misalnya sungai kecil).
3. Suppressed weir box.

Laju alir massa air dihitung berdasarkan ketinggian muka air di weir box.



PENGUKURAN LAJU ALIR AIR MENGGUNAKAN WEIR BOX



Besarnya laju alir masa air $W_{atm} = 4720 \times h^{2.5}$

W_{atm} : laju alir massa yang melewati *weirs* pada kondisi atmosferik (ton/jam)
 H : Ketinggian dari muka air yang melewati *weirs* (m)

No.	WHP (barg)	Ketinggian ar di weir box (m)	Watm (tpm/jam)	Temp air (°C)	Enthaly air (kJ/kg)
1					
2					
3					
4					

Apabila pada tekanan atmosfer mendidih maka laju aliran masa yang diperoleh dari pengukuran dengan *sharp-edged weir* (W_{atm}) perlu dikoreksi dengan faktor koreksi, yang biasa disebut *Flash Correction Factor* (FCF) yang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

$$FCF = 1/(1 - x)$$

dimana:

$$x = \frac{h_{f.ref} - h_{f.atm}}{h_{fg.atm}}$$

Dalam hal ini $h_{f.ref}$ adalah entalpi fluida produksi yang ditentukan berdasarkan temperatur di kepala sumur atau temperatur zona produksi.

laju alir yang sebenarnya (M):

$$M = W_{atm} \times \frac{h_{f.ref} - h_{f.atm}}{h_{fg.atm}}$$

Bila M adalah dalam ton/jam, H adalah entalpi fluida (sama dengan $h_{f.ref}$) maka potensi sumur dalam MWth:

$$Q = \frac{M \times H \times 10^6}{3600}$$

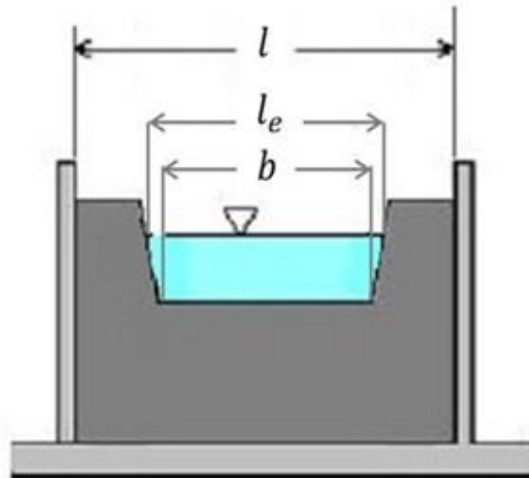
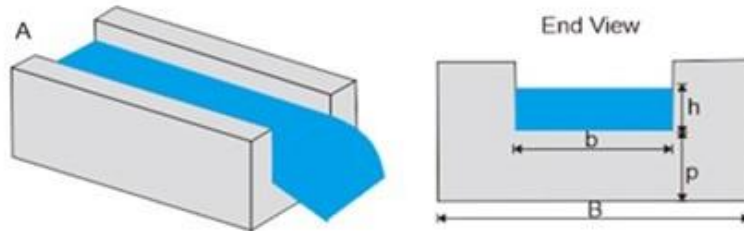
Simplified Formula for Rectangular Weir Box

$$W_{atm} = 6000 * l * h^{1.5}$$

l : Effective Width of Weir (m)

h : Head Water Measurement (m)

W_{atm} in ton/hour



In field application, the simplified equation for trapezoidal weir nearly the same as for the rectangular weir.

$$W_{atm} = 6290 * l * h^{1.5}$$

Where W_{atm} in ton/hour,
 l and h in meter

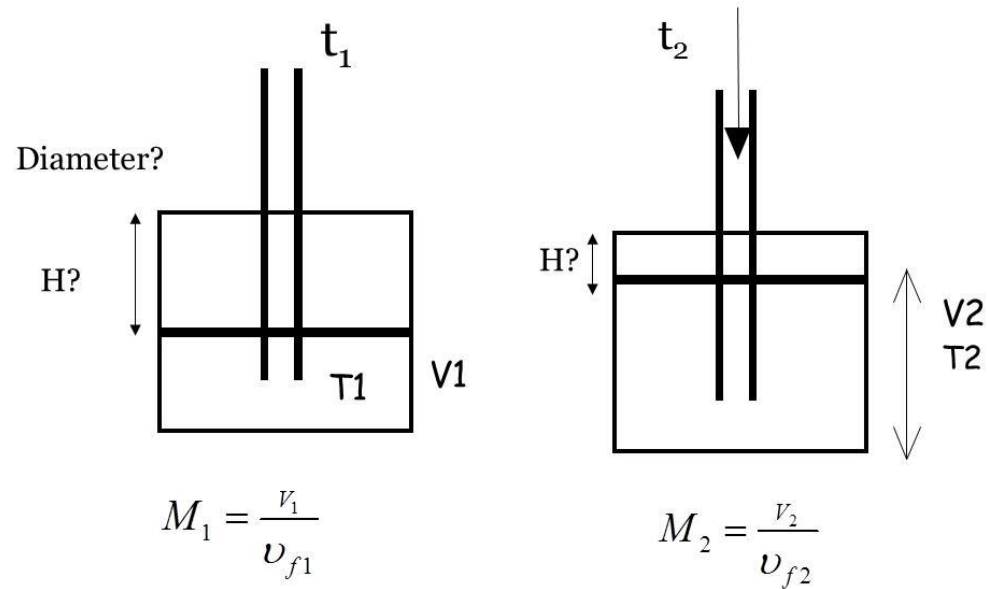
(Shen, 1960)

PENGUKURAN LAJU ALIR AIR MENGGUNAKAN KALORIMETER

Didalam metoda kalorimeter pengukuran dilakukan dengan mengalirkan fluida dari sumur ke sebuah kalorimeter, yang berisi air dingin yang diketahui volume dan temperaturnya, untuk suatu waktu tertentu. Setelah beberapa waktu, sumur ditutup dan kemudian volume fluida didalam tangki diukur, begitu juga temperaturnya.



(Gambar oleh Dudi Duardi, 1997 dan photo dari Booklet Informasi Lapangan Panas Bumi – New Zealand)



$$\text{Laju alir masa} = \frac{M_2 - M_1}{\Delta t}$$

$$\text{Enthalpy} = \frac{h_2 M_2 - h_1 M_1}{M_2 - M_1}$$

1. Alirkan fluida dari sumur ke sebuah kalorimeter, yang berisi air dingin yang diketahui volume dan temperaturnya (dengan menggunakan termometer), untuk suatu waktu tertentu.
2. Setelah beberapa waktu, sumur ditutup dan kemudian volume fluida didalam tangki diukur, begitu juga temperaturnya.
3. Dari pertambahan volume dan temperatur kemudian dihitung besarnya laju aliran massa dan entalpi fluida.

Tabel 1 Tabel hasil pengukuran

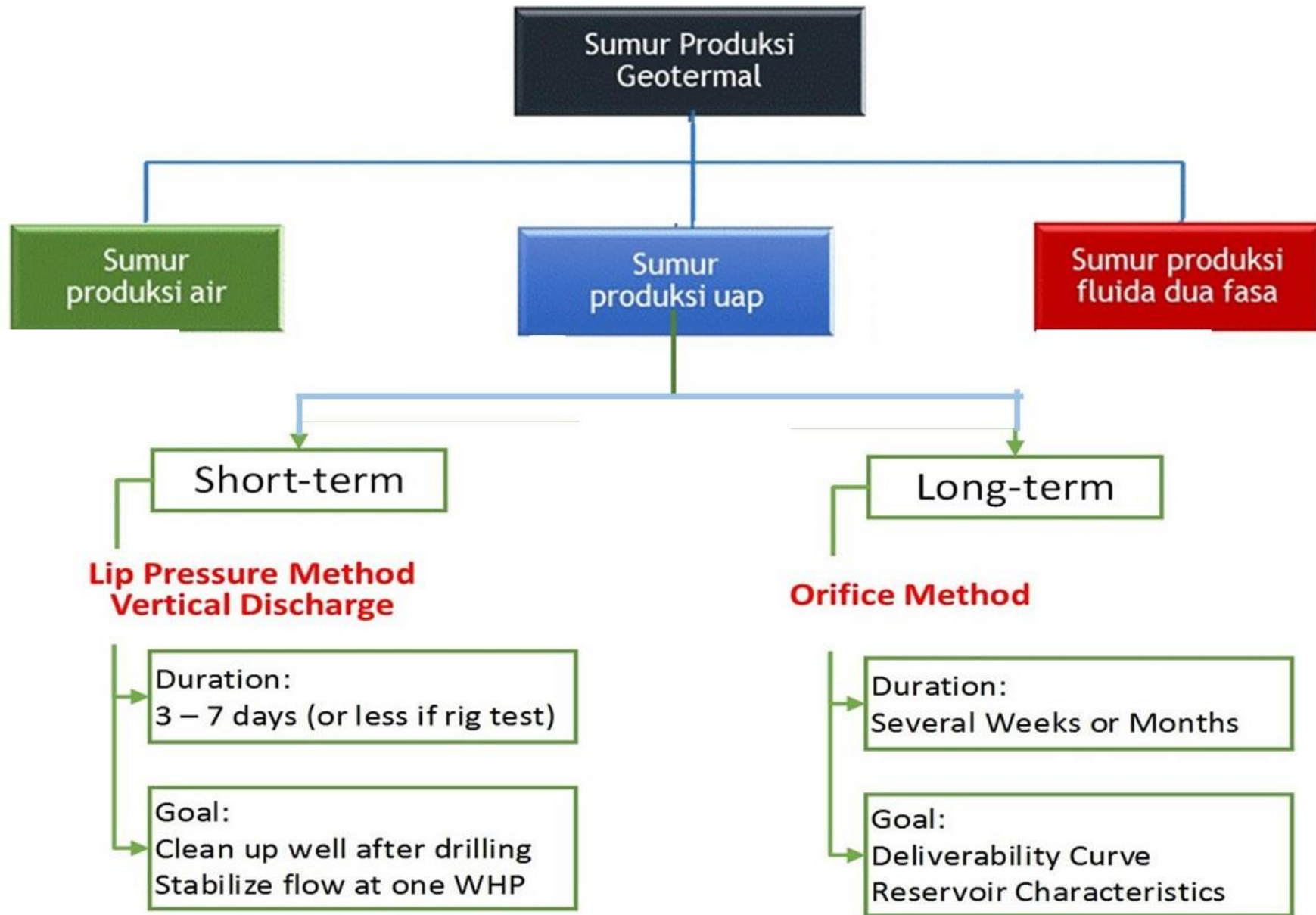
No.	TKS (bara)	Run	V1 (L atau m ³)	T1 (°C)	V2 (L atau m ³)	T2 (°C)	Δt (s)
1		1					
		2					
		3					
2		1					
		2					
		3					

Contoh Hasil
Perhitungan:

Run	WHP [barg]	V1 [L]	T1 [C]	V2 [L]	T2 [C]	Δt [s]	M [kg/s]	Q [MW]	h [kJ/kg]
1	4	400	21	511	53	20	5,25	3,83	730,5
1	4	400	21	510	53	20	5,20	3,82	735,3
1	4	400	20	512	53	20	5,29	3,93	742,1

*Malcom Grant, Geothermal Reservoir
Engineering 2nd edition, Chapter 8*

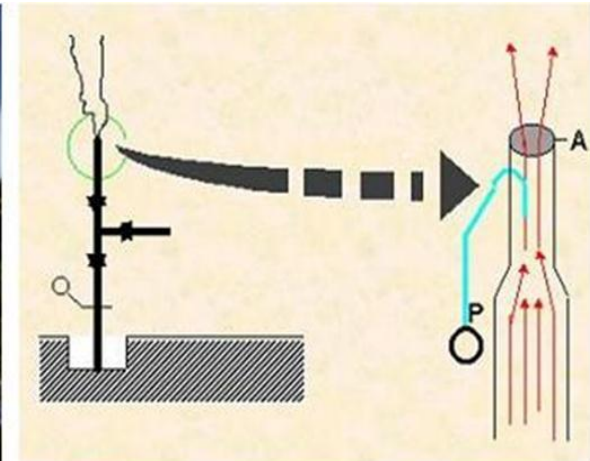
Calorimeters are excellent devices for flow and enthalpy determination, but their application is restricted to relatively small flow rates. Portable calorimeters with a capacity of up to 1.5 m³ can be easily moved between test sites on a lightweight trailer and have a maximum test capacity of about 10 kg/s total mass flow rate, depending on enthalpy of the discharge (800–2000 kJ/kg). Larger-capacity calorimeters are more difficult to use because they are not so portable and can have significant heat loss and environmental problems during operation.



UJI PRODUKSI: LIP PRESSURE METHOD VERTICAL DISCHARGE (SEMBUR TEGAK)

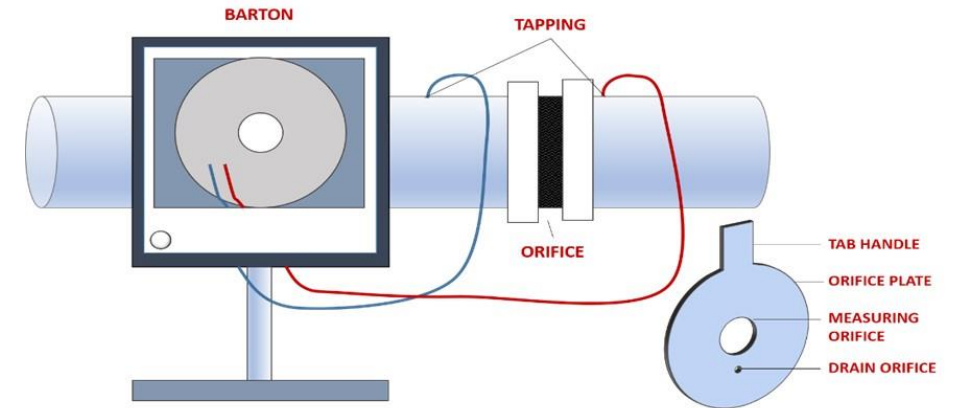
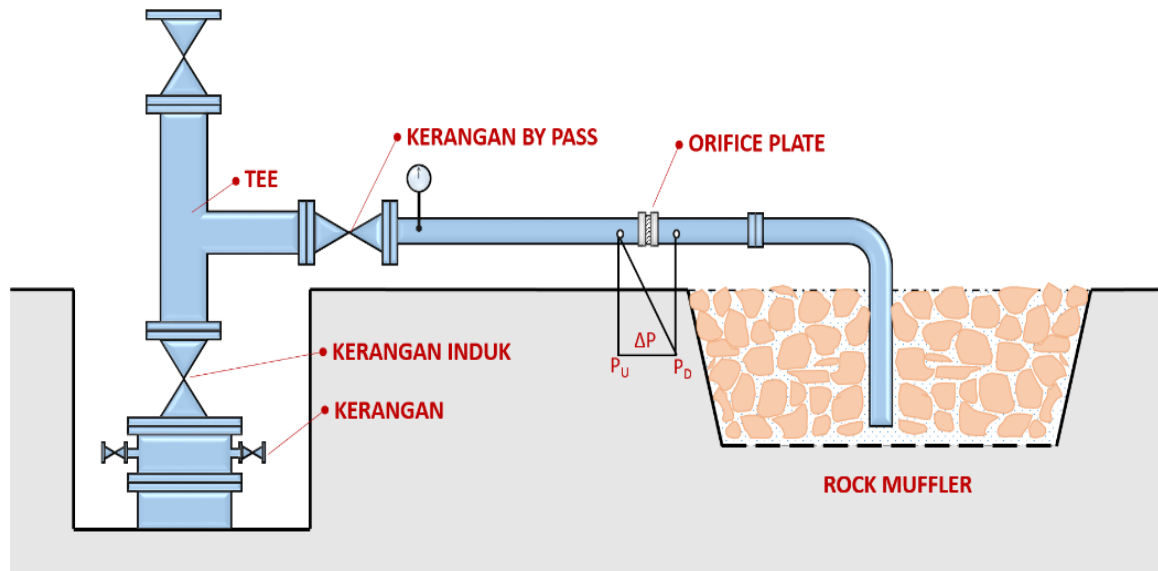


1. **Uji tegak** dengan metoda Lip Pressure dilakukan dengan membuka sumur secara penuh dan menyemburkan fluida dari sumur melalui pipa tegak selama beberapa jam, tergantung dari peraturan setempat, karena fluida dari sumur akan menyembur dengan kecepatan sangat tinggi.
2. **Tujuan uji tegak** adalah membersihkan sumur dari serpihan-serpihan batuan yang mungkin tertinggal di dasar sumur setelah pemboran, serta untuk memperoleh perkiraan awal mengenai potensi sumur.

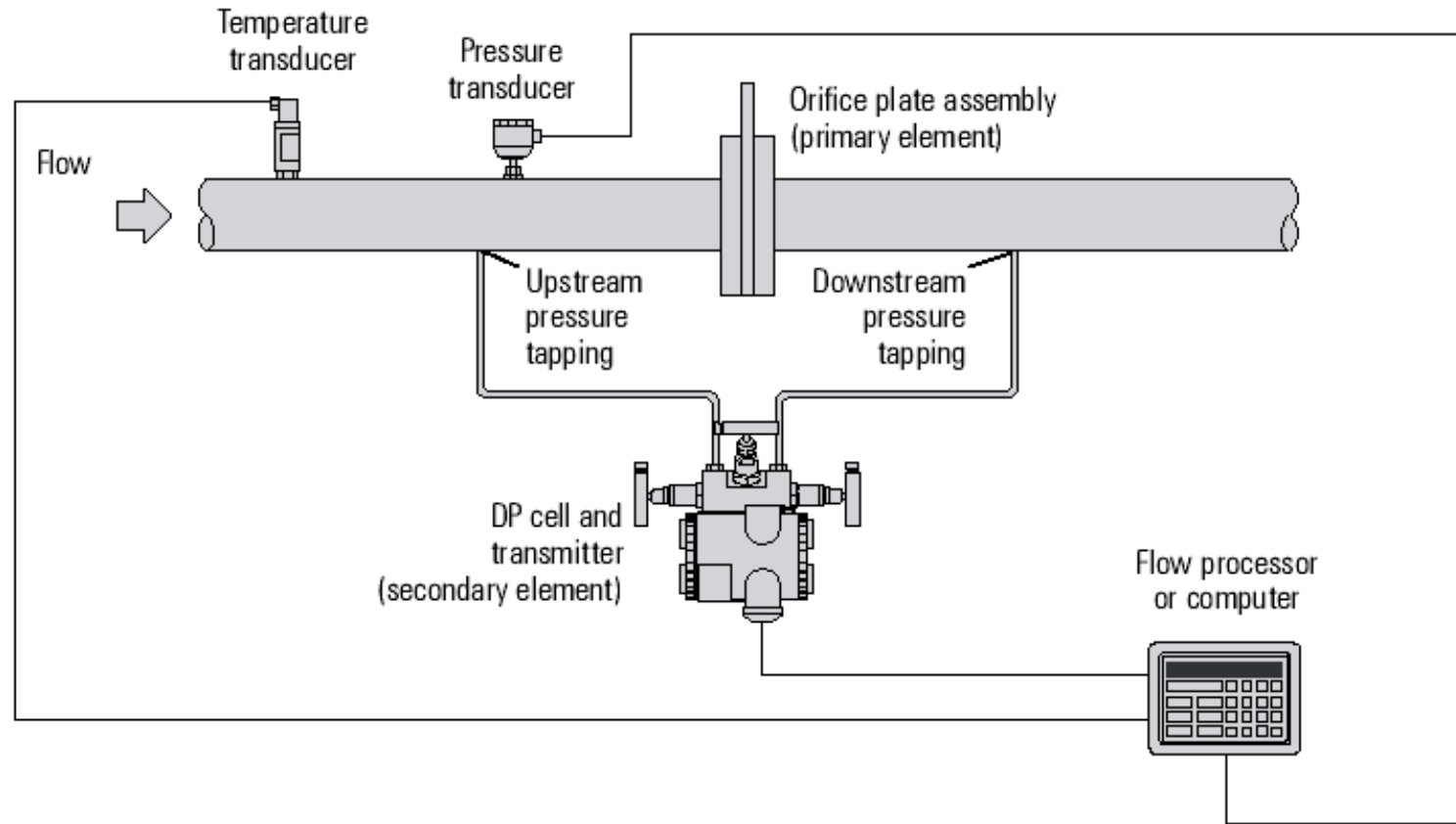


Gambar oleh Dudi Duardi, 1997

UJI PRODUKSI: ORRIFICE METOD



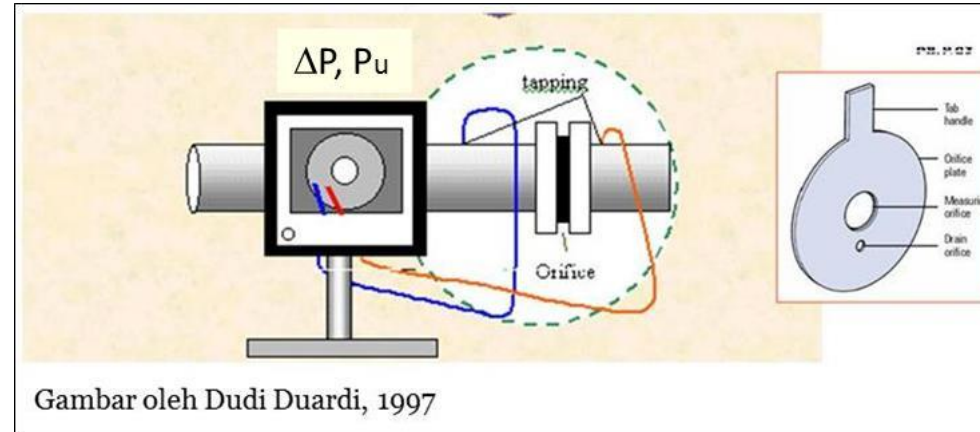
Lempeng orifice adalah pelat tipis dengan lubang di tengahnya bertipe square atau sharp-edged yang dipasang pada sambungan antar pipa dimaksudkan untuk memberikan gangguan aliran sehingga dapat dikonversikan menjadi laju alir massa dengan berbagai model pemasangan (tapping).



- Tekanan upstream (P_u) adalah tekanan sebelum masuk lempeng orifice sedangkan differential pressure (ΔP) adalah perbedaan tekanan yang terjadi akibat gangguan dari lempeng orifice.
- Temperatur upstream (T_u) adalah temperatur sebelum masuk lempeng orifice yang diperlukan untuk mendapatkan sifat-sifat termodinamika dari uap.

Measurement using orifice plate

Parameters to be measured: differential pressure (ΔP), upstream pressure (P_u) and temperature (T_u) at various well head pressure.



$$M = 0.03959172 \times c \times Z \times e \times E \times d^2 \sqrt{\frac{\Delta p}{v_g}}$$

➡

$$M = C \sqrt{\frac{\Delta p}{v_g}}$$

M : Mass flow rate (ton/hour)

Δp : Differential pressure (bar)

v_g : Spesific volume of steam (m^3/kg)

C : Orifice coefiecient (dimentionless)

Untuk mengetahui entalpi
dan kualitas uap

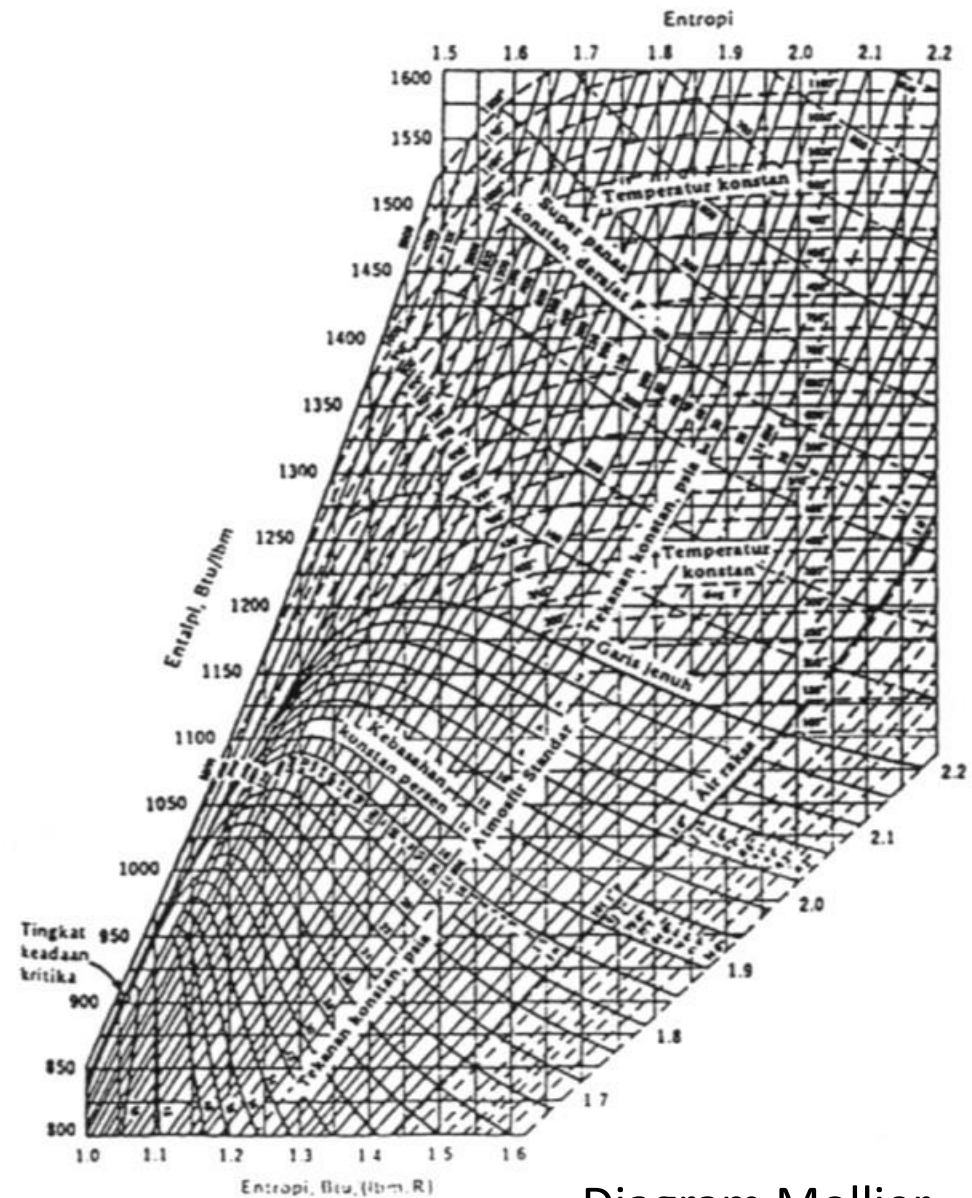
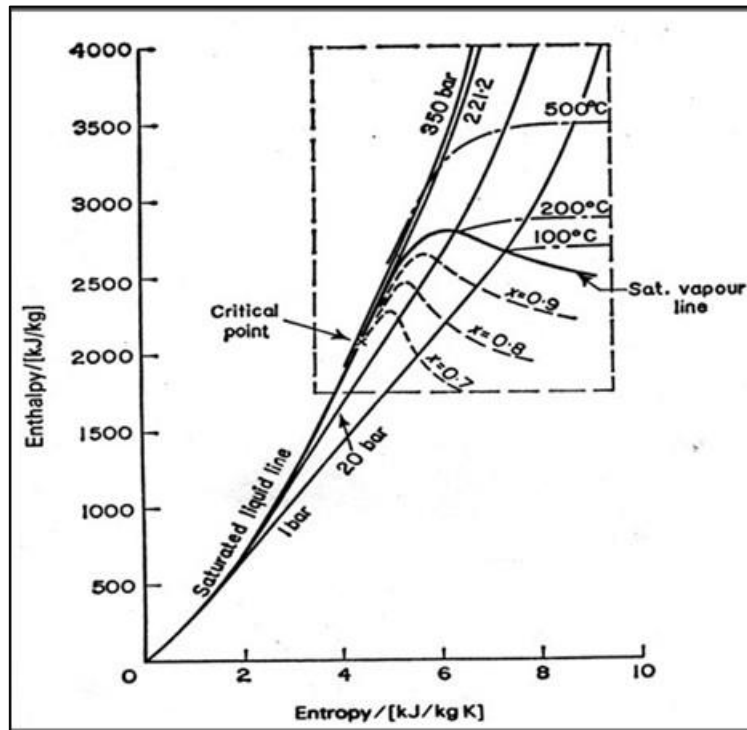
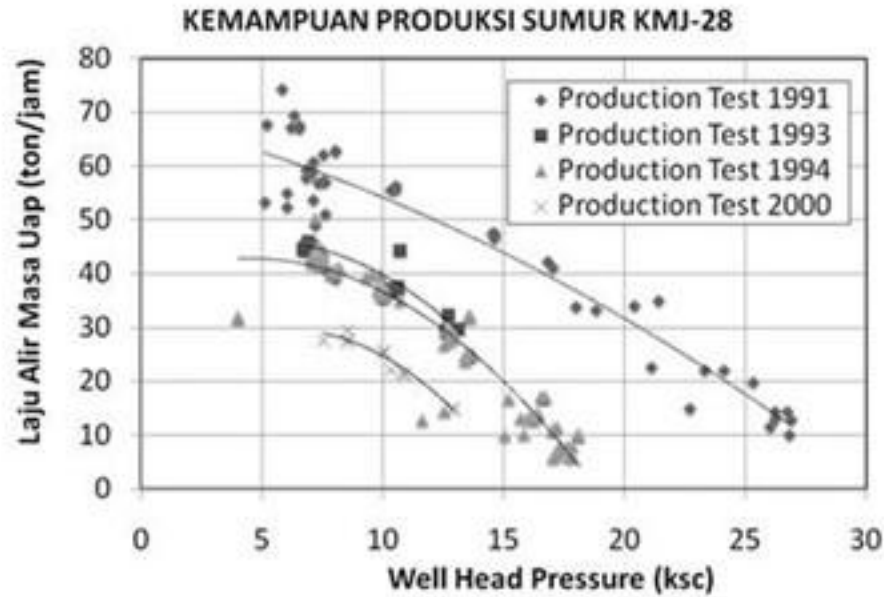


Diagram Mollier

Contoh: Output Curve sumur di Kamojang



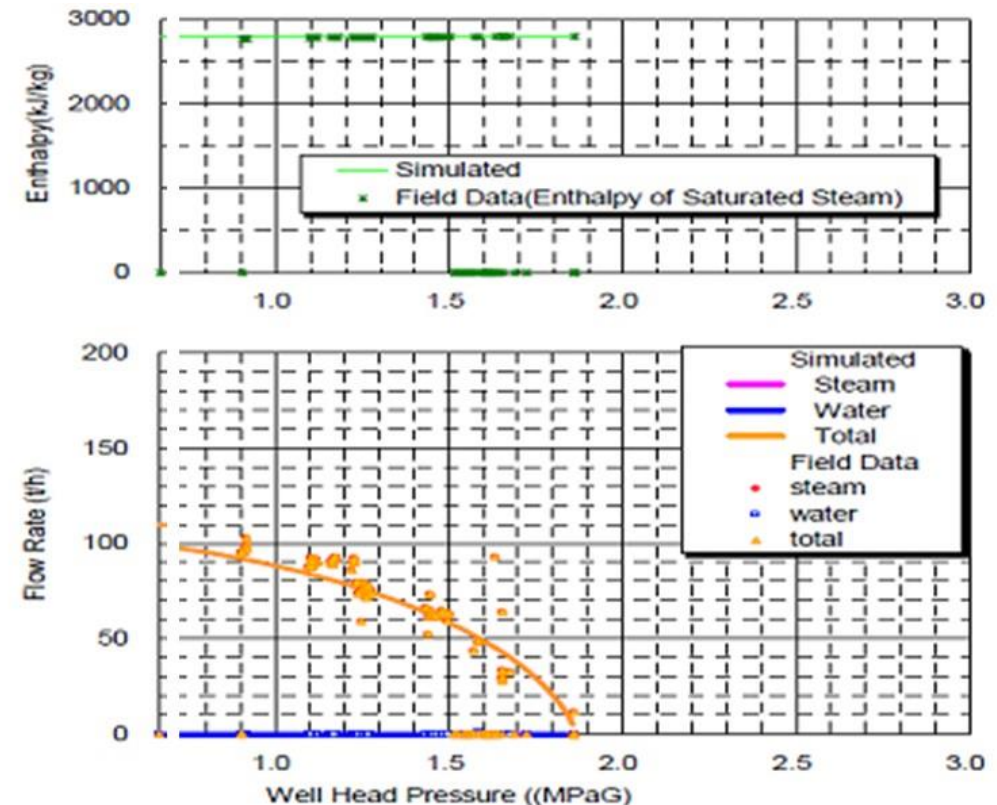
Menurut Suryadarma (2010) sumur-sumur di Kamojang dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu produksi rendah, sedang dan tinggi. Pada tekanan kepala sumur 14.7 bar, *well output* atau produksi sumur disebut

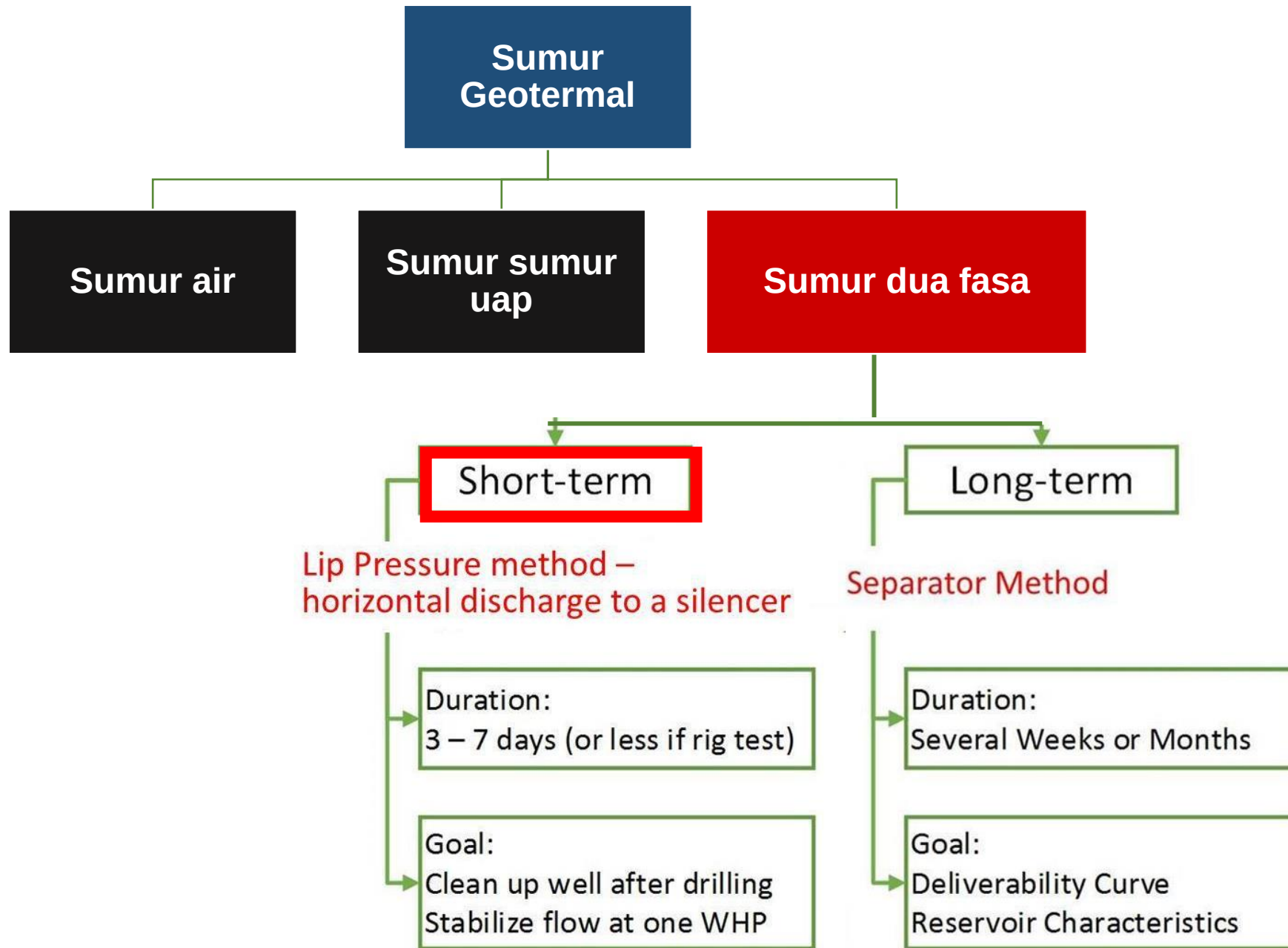
1. rendah bila laju alir masa uap < 30 ton/jam,
2. sedang bila laju alir masa uap 30-55 ton/jam,
3. tinggi bila 60-85 ton/jam.

Sumur-sumur di Darajat dapat dikategorikan memiliki kemampuan produksi yang tinggi (> 60 ton/jam). Menurut Dobbie, 1991, laju alir masa pada tekanan 15 bar abs

- DRJ-4 adalah 72 ton/jam.
- DRJ-7 adalah 79,2 ton/jam
- DRJ-3 adalah 43,2 ton/jam.

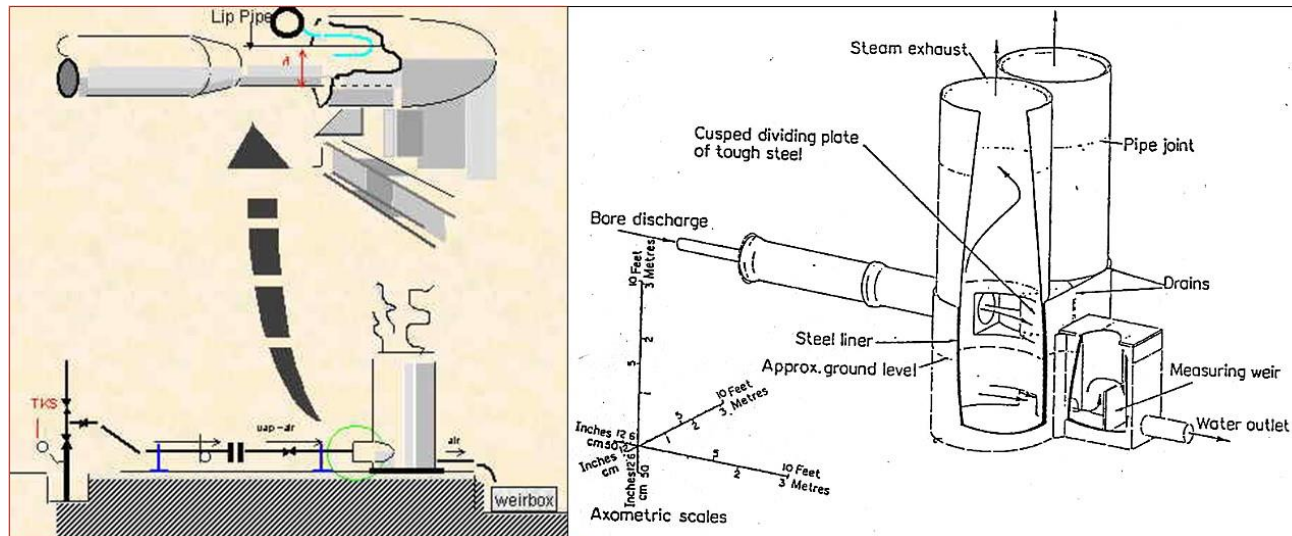
Contoh: Output Curve sumur di Patuha





Lip Pressure Method - Horizontal Discharge to a Silencer

Russel James formula
for calculating mass flow rate and enthalpy
(atmospheric pressure @ 1 bar)



$$Y = \frac{W_{atm}}{A \times p^{0.96}}$$

$$H = \frac{2675 + 925 \times Y}{1 + 7.85 \times Y}$$

$$M = \frac{W_{atm} \times 2258}{2675 - H}$$

M : Mass flow rate from the well (ton/Jam)
H : Fluid enthalpy (kJ/kg)
P : Lip pressure (bara)
W_{atm} : Water mass flow rate measured in the weir box
at atmospheric condition

CONTOH:

From Malcom Grant, Geothermal Reservoir Engineering 2nd edition, Chapter 8

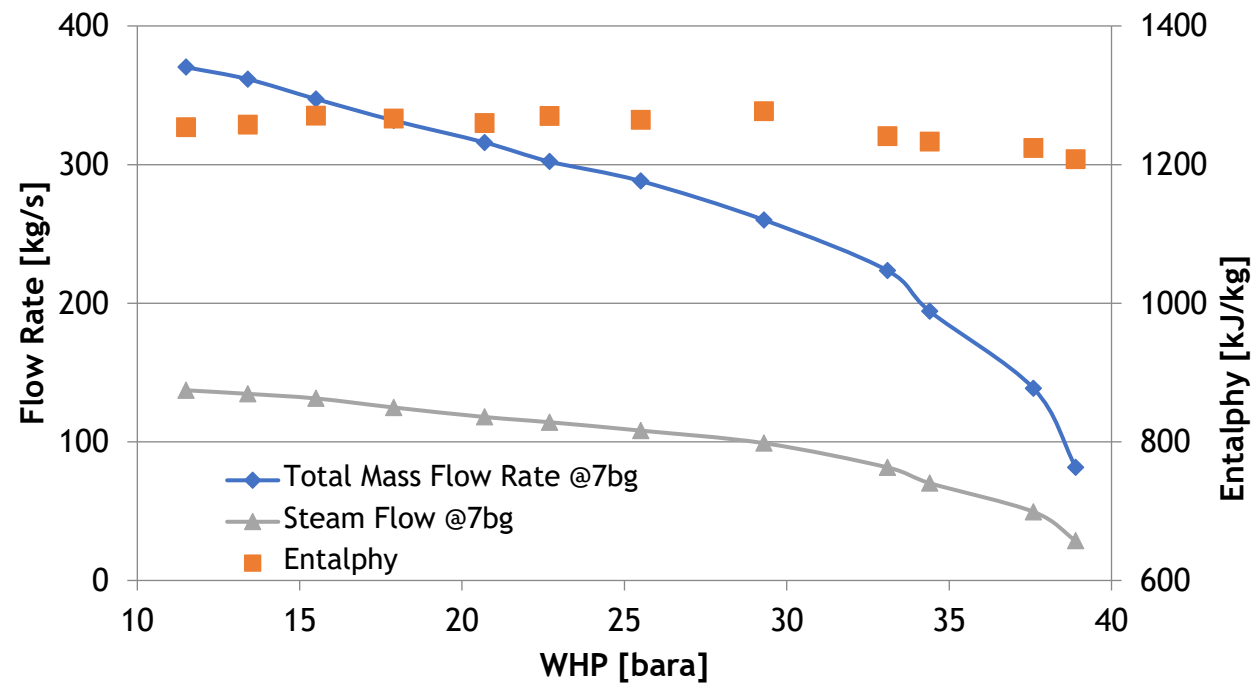
Well BR20 is tested using the James lip pressure method, with the results given in [Table 8.3](#). The well is flowed through a lip pressure pipe into a silencer/atmospheric separator. The separated water flow is measured over a sharp-edged weir as it discharges from the silencer. Calculate total mass flow rate, enthalpy, and plot results. Calculate steam flow if separated at 7.0 bg.

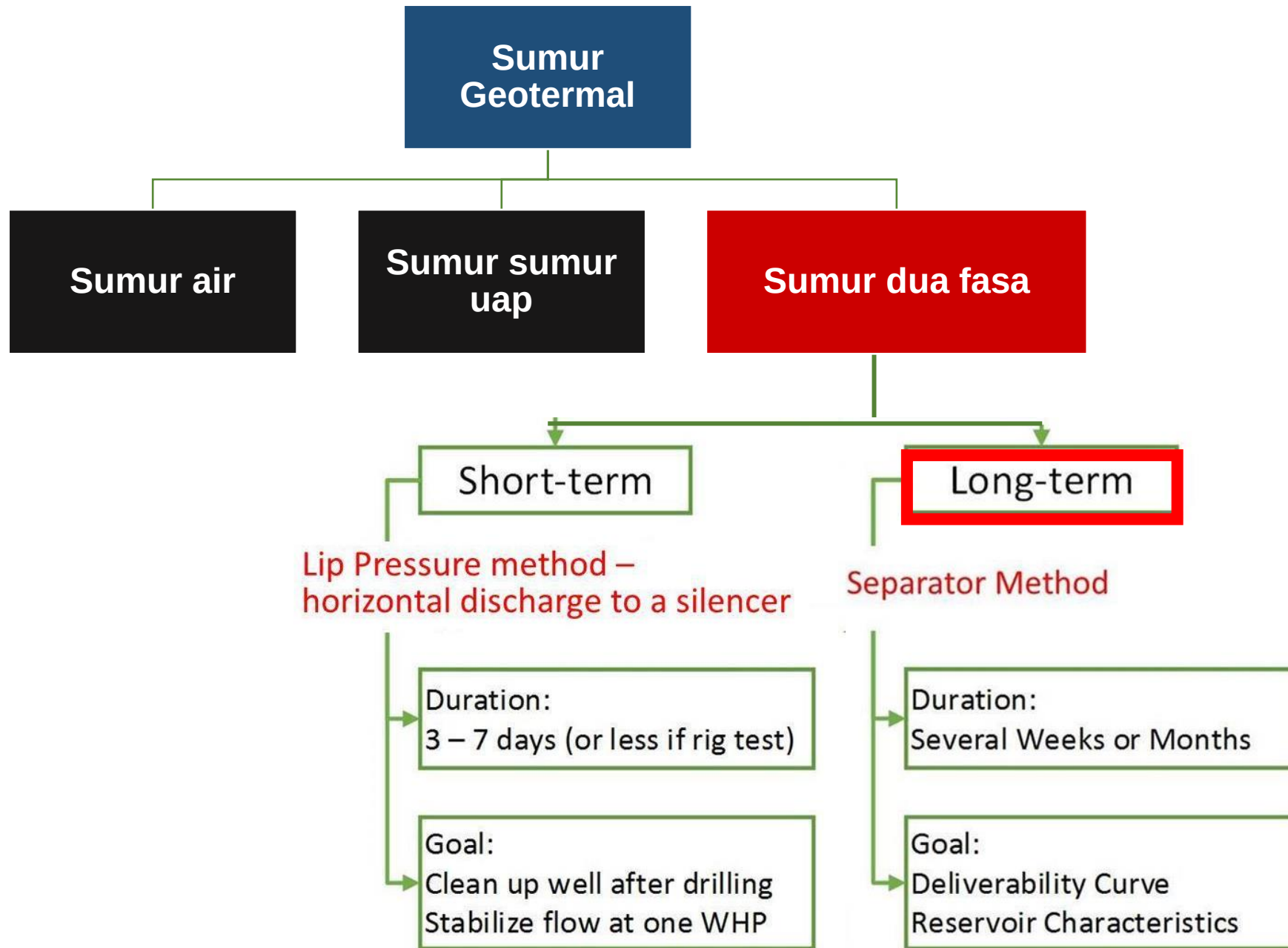
TABLE 8.3 Output Test Data for Example 8, Well BR20 (Maximum Possible Flowing WHP (MDP) was 38.6 bg)

Date	WHP, bar g	Lip Press Diameter, mm	Lip Press, bar g	Water Flow t/h
10 Sep	10.5	203	3.81	233
11 Sep	12.4	203	3.71	227
12 Sep	14.5	203	3.57	216
13 Sep	16.9	203	3.34	207
14 Sep	19.7	203	3.1	198
15 Sep	21.7	203	2.95	188
16 Sep	24.5	203	2.74	180
17 Sep	28.3	203	2.40	161
18 Sep	32.1	203	1.81	142
19 Sep	33.4	203	1.41	124
20 Sep	36.6	203	0.68	89
	37.9	150	0.79	53

Source: Contact Energy, Personal Communication.

Date	WHP [bara]	Lip Diameter [mm]	Lip Press. [bara]	Water Flow [ton/hour]	Y	H	Steam Flow [ton/hour]	Total Mass Flow Rate [ton/hour]	Q thermal [MW]
10-Sep	11,5	203	4,81	233	0,159	1254	137	370	129
11-Sep	13,4	203	4,71	227	0,158	1258	135	362	126
12-Sep	15,5	203	4,57	216	0,155	1271	131	347	123
13-Sep	17,9	203	4,34	207	0,156	1266	125	332	117
14-Sep	20,7	203	4,1	198	0,158	1260	118	316	111
15-Sep	22,7	203	3,95	188	0,155	1270	114	302	107
16-Sep	25,5	203	3,74	180	0,157	1264	108	288	101
17-Sep	29,3	203	3,4	161	0,154	1277	99	260	92
18-Sep	33,1	203	2,81	142	0,163	1241	82	224	77
19-Sep	34,4	203	2,41	124	0,165	1233	70	194	67
20-Sep	37,6	203	1,68	89	0,167	1224	49	138	47
21-Sep	38,9	150	1,79	53	0,172	1208	29	82	27

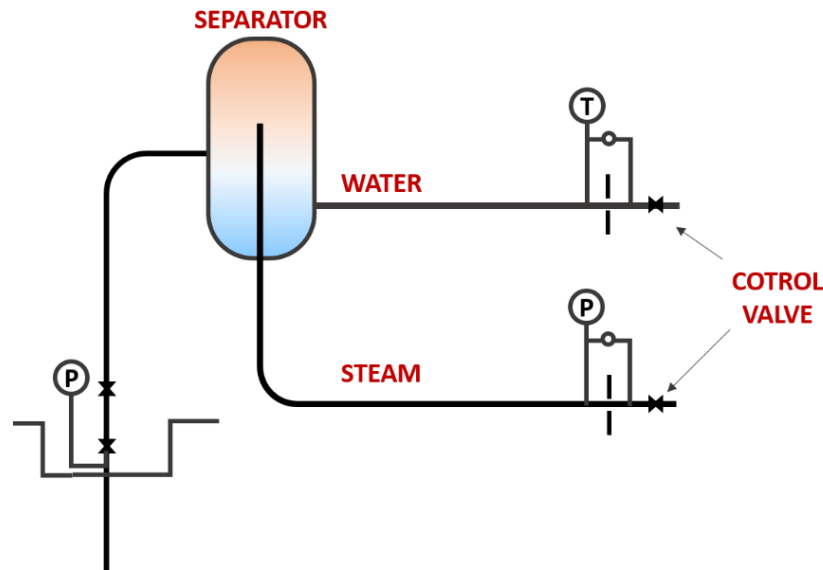




Separator Method

Measurement using orifice plates

The most accurate method for measuring two-phase flows from geothermal wells is to use an efficient cyclone separator (Bangma, 1961).

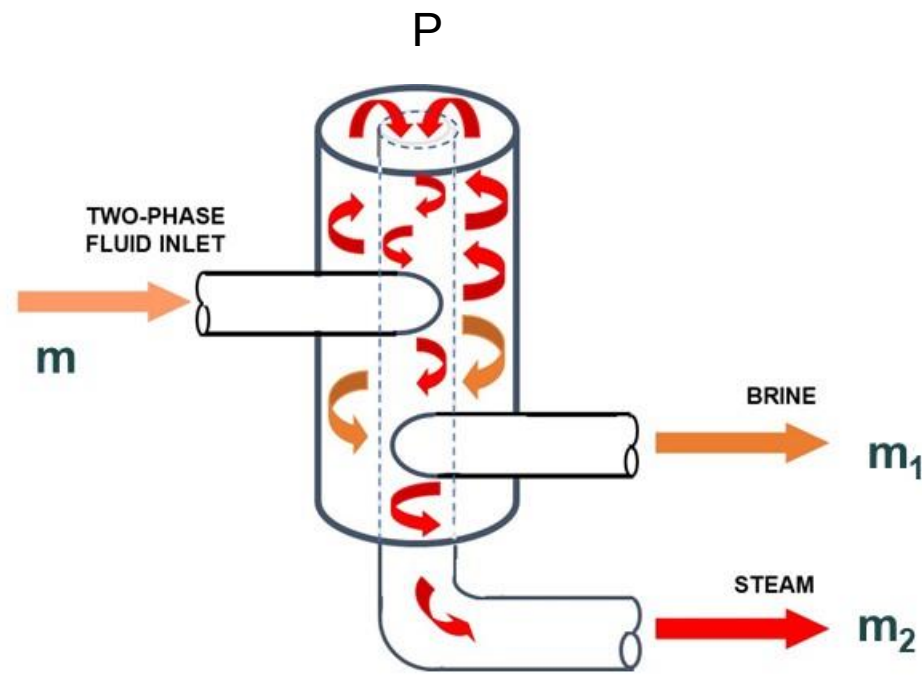


$$M_{air} = C_1 \sqrt{\frac{\Delta p}{\nu_l}}$$

$$M_{vap} = C_2 \sqrt{\frac{\Delta p}{\nu_g}}$$

The separator method separates the steam and water phases, allowing their individual measurement. Both phases measurement using orifice flow meter

Mass Balance

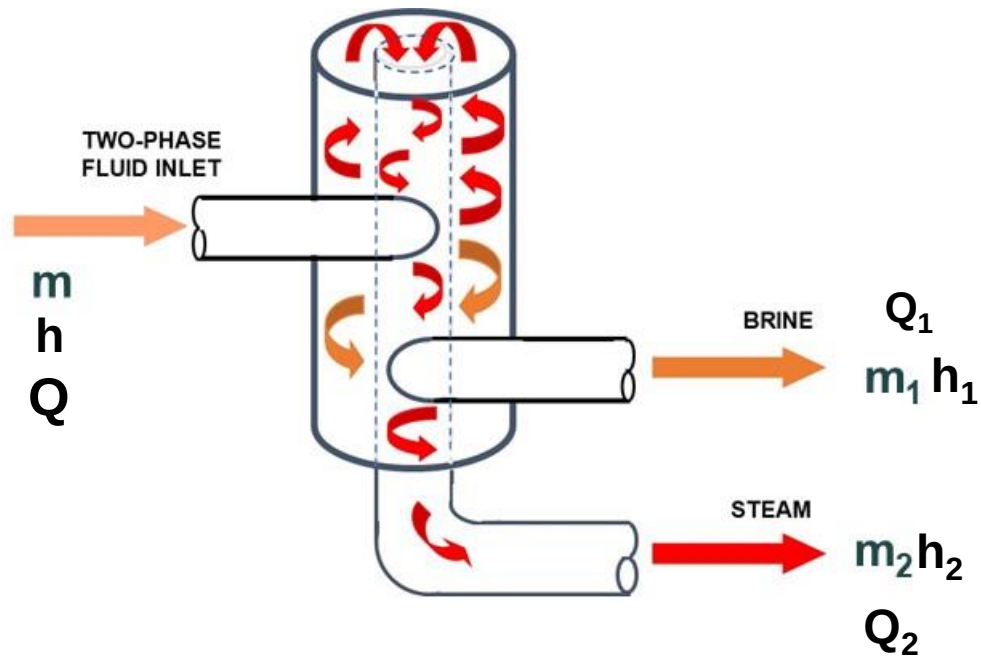


Laju alir masa masuk separator, $m = ?$
Fraksi uap di separator, $x = ?$
Entalpy fluida masuk separator, $h = h_f + x h_{fg}$

Entalpy fluida di kepala sumur, $h_{WH} =$
Laju alir masa di kepala sumur =
Fraksi uap di kepala sumur, $x =$

Tekanan (bar)	Temperatur (°C)	Entalpi Air (kJ/kg)	Entalpi Uap (kJ/kg)	Panas Latent (kJ/kg)
1	99.6	418	2675	2258
1.01325	100	419	2676	2257
1.5	111.4	467	2693	2226
2	120.2	505	2706	2202
3	133.5	561	2725	2163
4	143.6	605	2738	2133
5.5	151.8	656	2752	2096
6	158.8	670	2755	2085
7	165	697	2762	2065
8	170.4	721	2767	2047
9	175.4	743	2772	2029
10	179.9	763	2776	2014
20	212.9	909	2799	1890
30	233.8	1008	2803	1795
30	250	-	2858*)	-

Heat Balance



Enthalpy air (brine) keluar dari separator, $h_1 = ?$

Enthalpy uap keluar dari separator, $h_2 = ?$

Tekanan (bar)	Temperatur (°C)	Entalpi Air (kJ/kg)	Entalpi Uap (kJ/kg)	Panas Latent (kJ/kg)
1	99.6	418	2675	2258
1.01325	100	419	2676	2257
1.5	111.4	467	2693	2226
2	120.2	505	2706	2202
3	133.5	561	2725	2163
4	143.6	605	2738	2133
5.5	151.8	656	2752	2096
6	158.8	670	2755	2085
7	165	697	2762	2065
8	170.4	721	2767	2047
9	175.4	743	2772	2029
10	179.9	763	2776	2014
20	212.9	909	2799	1890
30	233.8	1008	2803	1795
30	250	-	2858*)	-

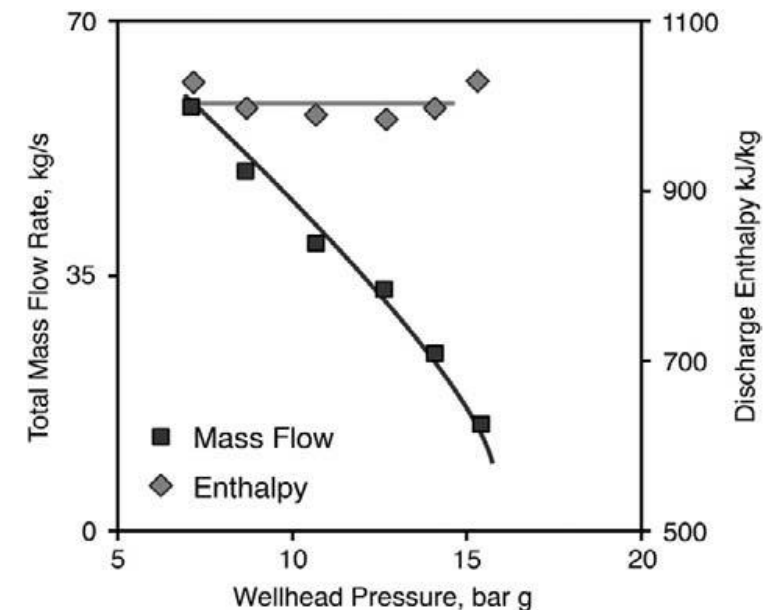
Example 6: An output test is done on well WK207 using a separator, with the results shown in Table 8.2. Calculate the discharge enthalpy and total mass flow. Plot the enthalpy and mass flows against the WHP, and calculate the steam flow at separation pressure 7.0 bar g over the full test range (7–15 bar g). The equations for the separated steam and water flows are

$$\begin{aligned} \text{Steam: } W_s &= 4.89 \times \varepsilon \times \sqrt{\frac{\Delta P}{v_s}} \\ \text{Water: } W_w &= 2.23 \times \sqrt{\frac{\Delta P}{v_w}} \end{aligned} \quad \varepsilon = 1 - \frac{0.49 \times \Delta P}{1.3 \times P}$$

TABLE 8.2 Separator Test on Well WK207

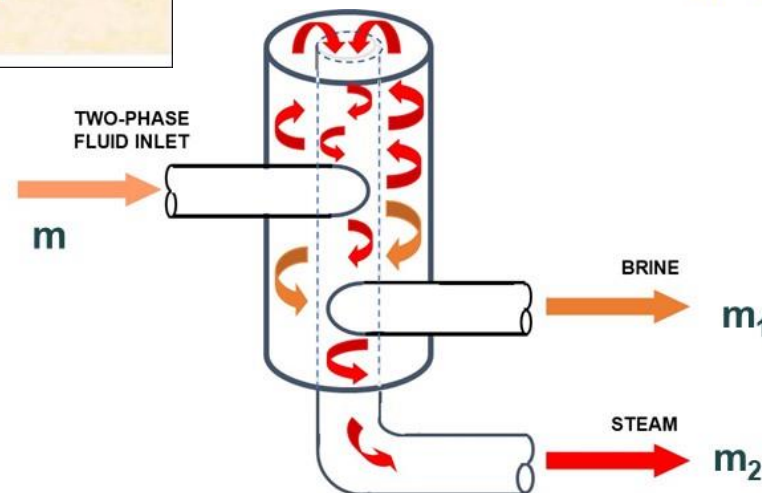
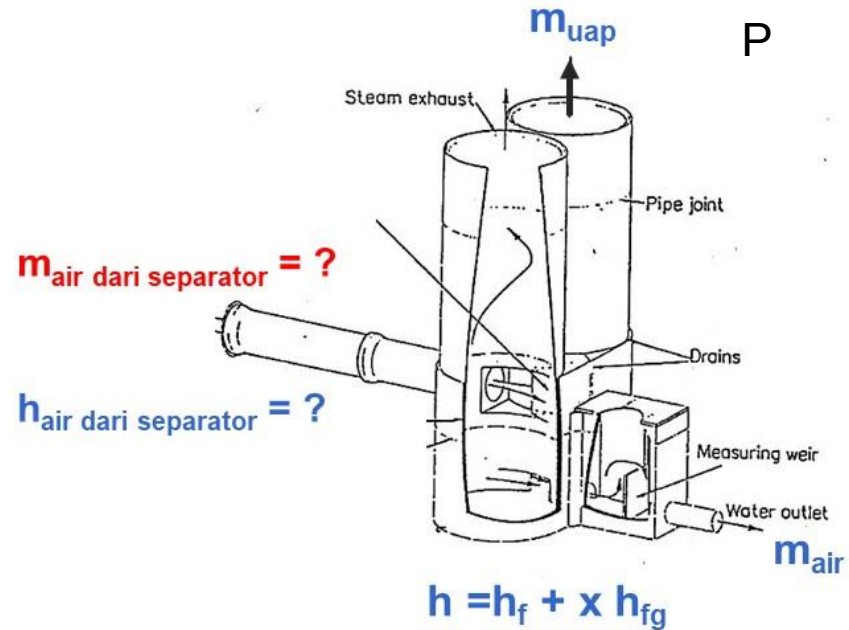
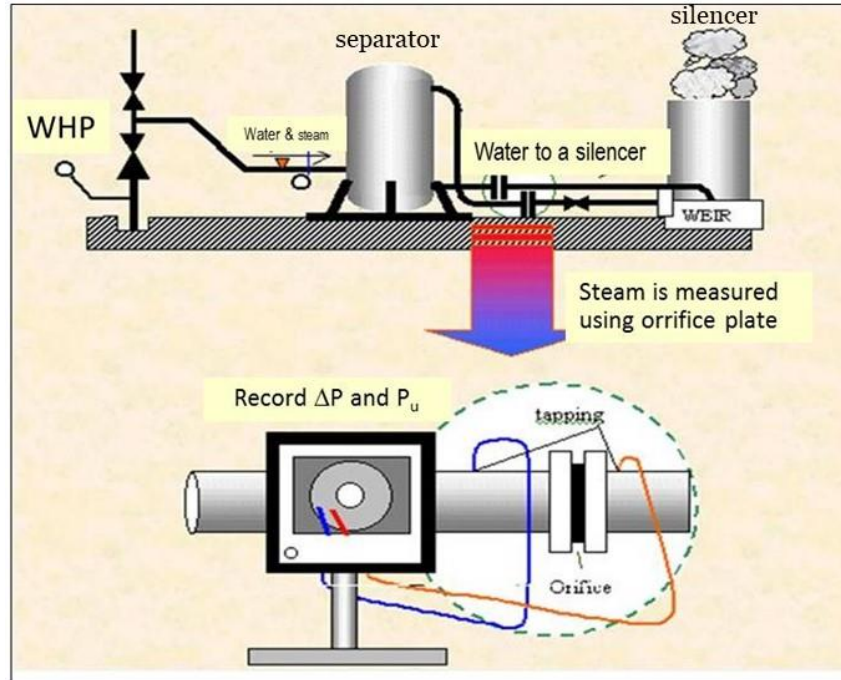
Date	WHP bg	Separator Pressure bg	Steam Pressure bg	Steam ΔP mbar	Water Temperature	Water ΔP mbar
26 Mar	7.0	6.6	6.2	1688	168	536
19 Mar	7.2	6.6	6.2	1546	168	519
19 Mar	8.7	8.6	8.3	674	178	416
20 Mar	10.7	10.5	10.5	290	186	275
23 Mar	12.7	11.9	11.9	161	191	202
24 Mar	14.1	13.8	13.7	69	197	111
24 Mar	15.4	15.2	15.2	28	202	40

Source: Contact Energy, Personal Communication.



Separator Method

Measurement of steam using orifice plate and water using weir box



Laju alir masa masuk separator, $m = ?$

Fraksi uap di separator, $x = ?$

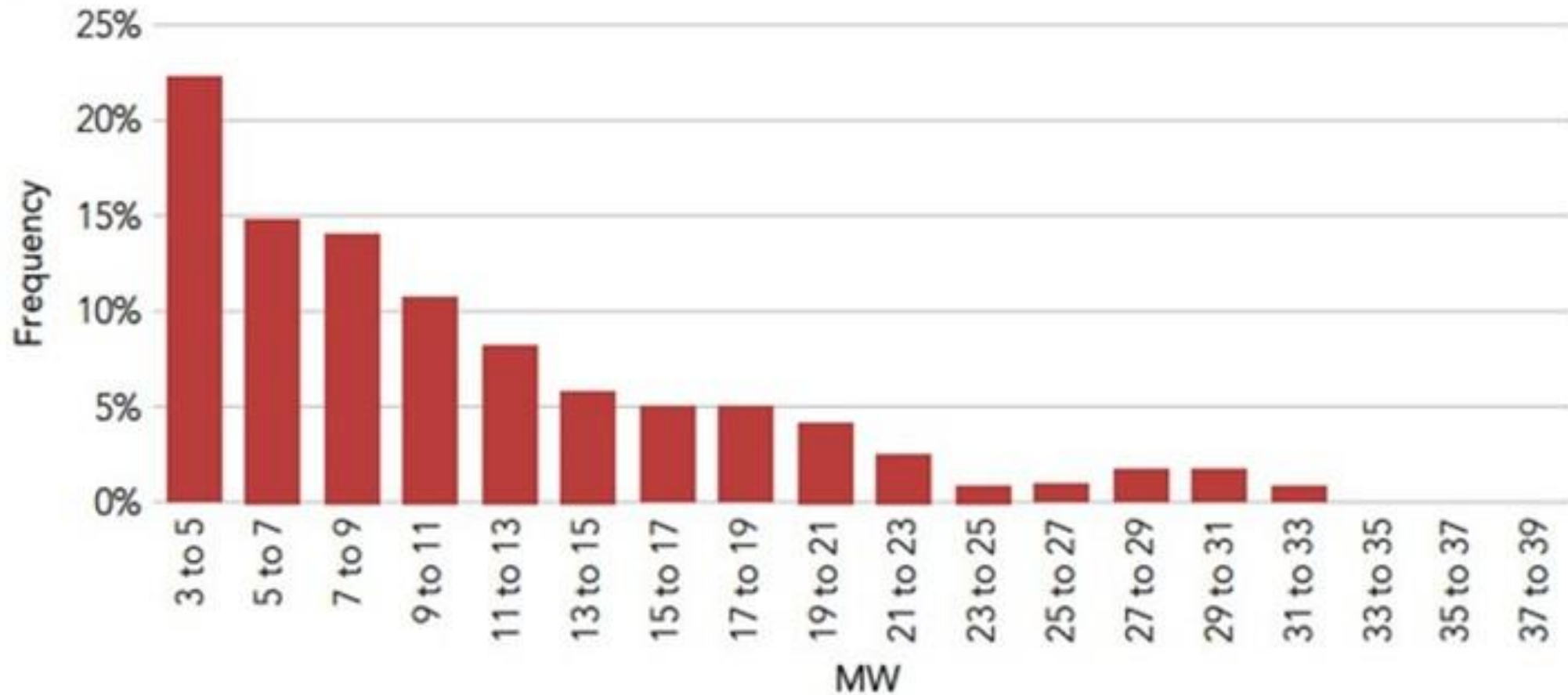
Entalpy fluida masuk separator, $h = h_f + x h_{fg}$

Entalpy fluida di kepala sumur, $h_{WH} =$

Laju alir masa di kepala sumur =

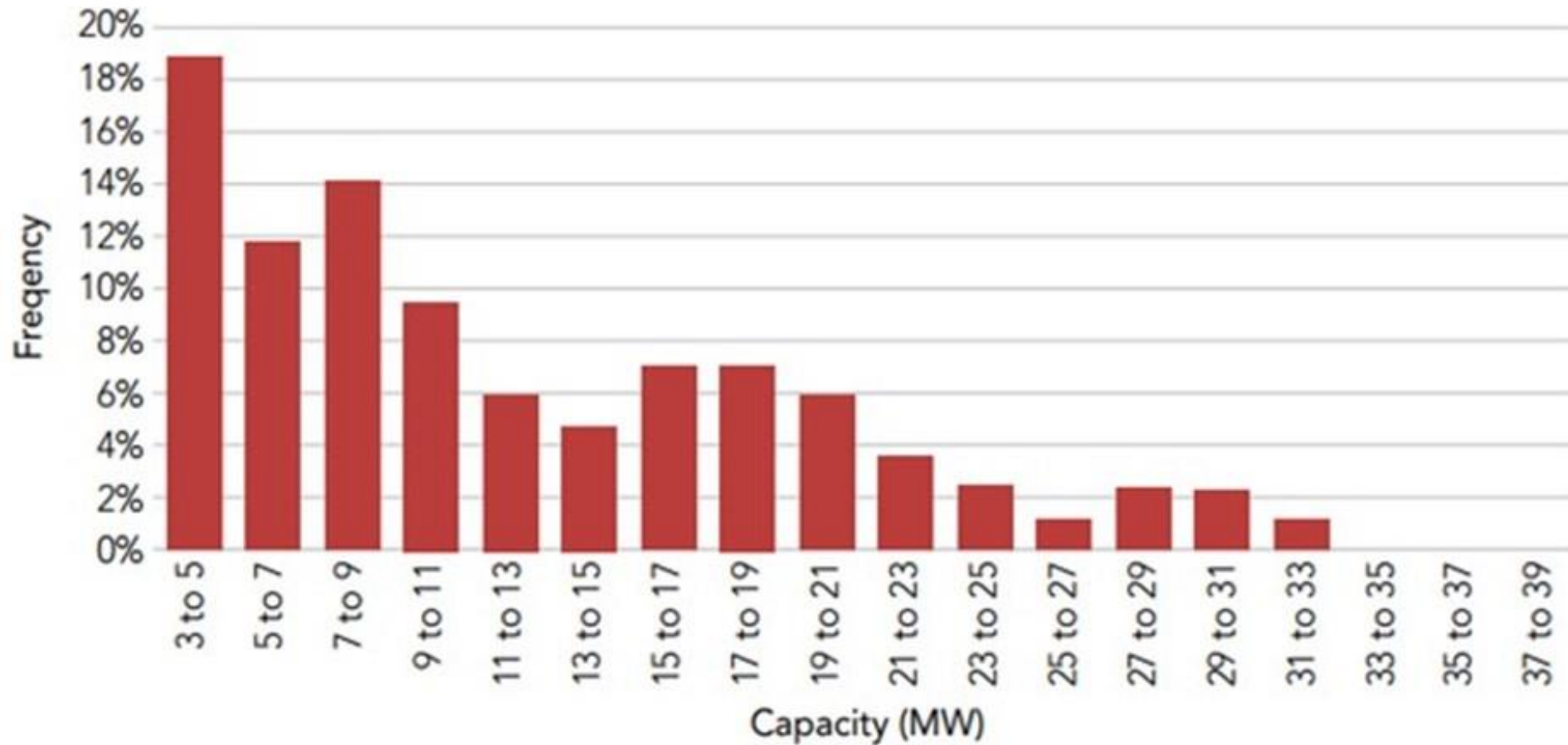
Fraksi uap di kepala sumur, $x =$

Histogram of well capacity, Indonesian field (commercial wells only)

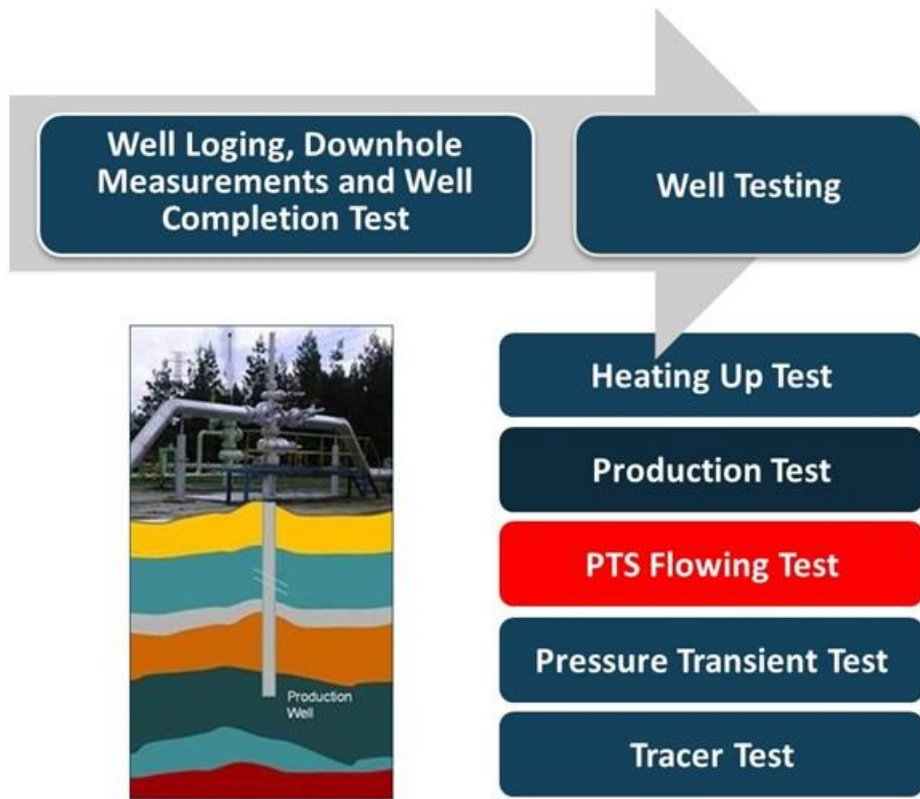


Source: GeothermEx, Inc.

Histogram of commercial wells capacity, Indonesian fields (post 1990)



Source: GeothermEx, Inc.

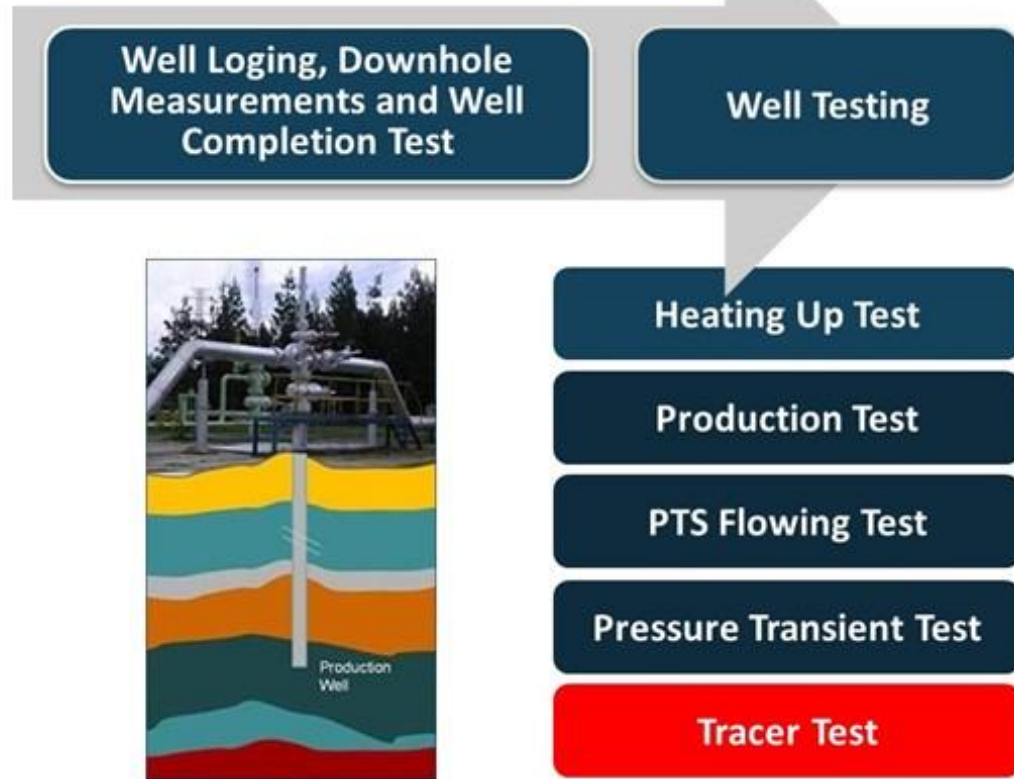


- *Pressure-Temperature-Spinner (PTS) survey* dilakukan pada sumur geotermal untuk mengidentifikasi lokasi *feedzone*, sekaligus laju alir masa dan entalpi dari setiap *feed zone*.

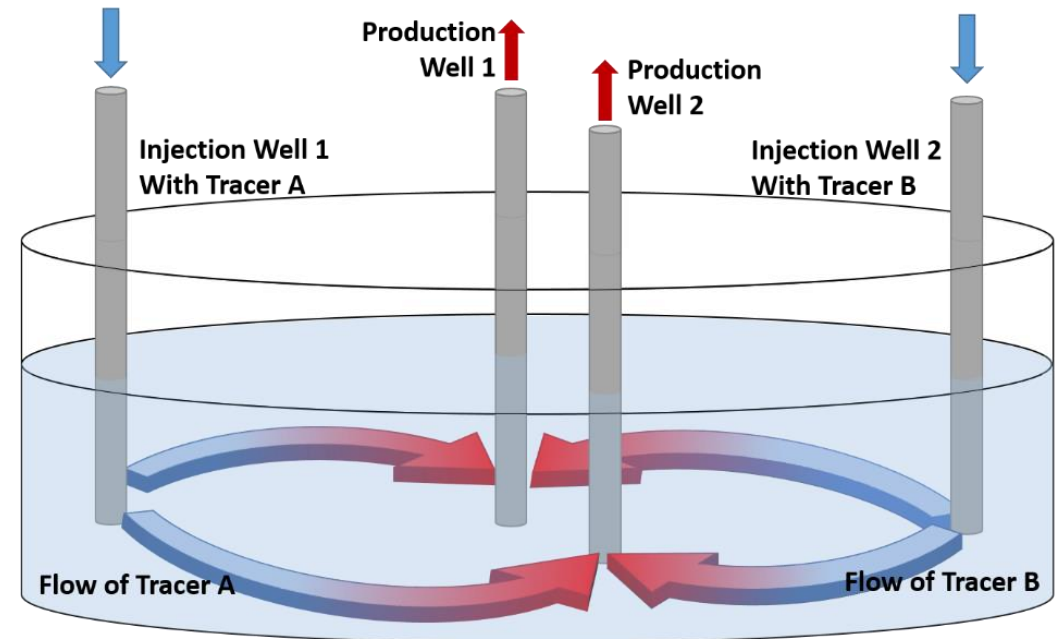
Pressure Transient Tests adalah untuk mengetahui:

1. Besarnya transmisivitas batuan reservoir (kh), agar dapat diperkirakan seberapa cepat fluida mengalir di dalam reservoir,
2. Apakah produktivitas sumur yang rendah disebabkan karena rendahnya permabilitas batuan atau karena adanya pengurangan permeabilitas batuan karena terjadinya penyumbatan akibat masuknya lumpur/fluida pemboran,
3. Besarnya tekanan reservoir,
4. Batas reservoir,
5. Radius pengurasan, agar dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan spasi sumur.

TRACER TEST



Tujuan utama dari *tracer test* adalah mempelajari koneksi antara sumur produksi dan sumur injeksi dan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya pendinginan sumur akibat reinjeksi dalam periode yang panjang.



Tracer test dilakukan dengan menginjeksikan zat perunut (*tracer*) dengan konsentrasi tertentu ke dalam reservoir bersamaan dengan fluida injeksi (*brine* atau kondensat). Kemudian *tracer* ini dimonitor perolehan sampelnya dengan melakukan pengambilan sampel fluida produksi di satu atau beberapa titik pengambilan sampel yang biasanya berupa sumur produksi dan manifestasi.



Terimakasih

Nenny Miryani Saptadji, Ir. Ph.D
(NMS)